

Protocoles de communication dans les IoT

Dr N'TAKPE N'Guessan

2 2025

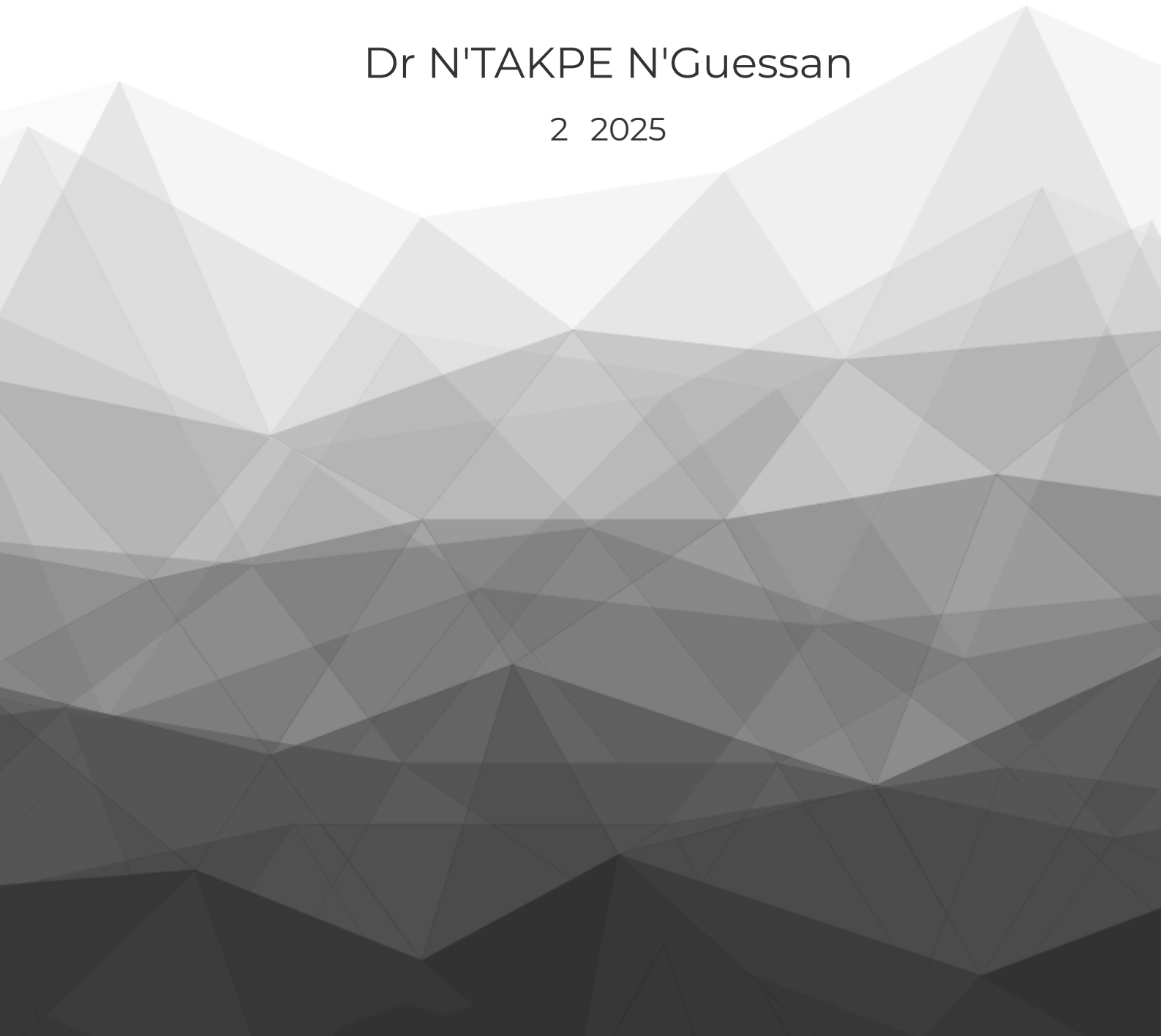


Table des matières

I - Leçon 3: Protocoles de communication dans les IoT	3
1. WPAN et LPWAN.....	3
1.1. WPAN.....	3
1.2. LPWAN	4
2. Auto-Évaluation : WPAN et LPWAN.....	7
3. Quiz sur les Protocoles de Communication IoT	8
4. Protocole de communication de la couche physique et liaison.....	9
4.1. Protocole de la couche physique et liaison IEEE 802.15.4 et BLE.....	9
5. Évaluation sur les protocoles de communication IoT.....	25
6. Protocole de communication de la couche Transport	28
6.1. 6LoWPAN.....	28
6.2. 6TiSCH	39
6.3. 6Lo et 6LoBTLE —.....	41
7. Évaluation sur la couche Transport 6LoWPAN.....	43
8. Protocole de communication de la couche application	45
8.1. CoAP	47
8.2. MQTT.....	55
9. Évaluation sur la couche Application IoT.....	61

I Leçon 3: Protocoles de communication dans les IoT

1. Introduction

Formellement, l'IdO (Internet des Objets) est un terme utilisé pour décrire un ensemble de technologies, de systèmes et de principes de conception associés à la vague émergente d'appareils connectés à Internet qui interagissent avec l'environnement. Parmi les exemples de solutions IdO, on trouve les gadgets connectés, les wearables, la robotique et la détection participative qui, rattachés au « web social des objets », permettent aux utilisateurs d'utiliser les mesures de leurs capteurs pour partager des informations pertinentes comme les conditions de trafic ou de pollution.... il existe deux grandes familles de réseaux IoT : **les réseaux personnels sans fil ou WPAN (Wireless Personal Area Networks)** et **les réseaux étendus à basse consommation ou LPWAN (Low Power Wide Area Networks)**. Les principaux facteurs de différenciation entre ces deux familles de technologies sans fil sont la couverture du signal et les débits de transmission. En tant que technologies sans fil, les deux types de familles tentent de préserver la durée de vie de la batterie, chacune privilégiant l'un ou l'autre de ces facteurs. Plus précisément, les WPAN sacrifient la couverture du signal pour prendre en charge des débits de transmission plus élevés, tandis que les LPWAN sacrifient les débits de transmission pour offrir une plus grande couverture de signal. Dans ce cours nous verrons les protocoles de communication de ces deux familles de réseaux qui s'étendent de la couche d'application à la couche physiques.

2. WPAN et LPWAN

Introduction

Les WAN et LPWAN sont les deux grandes familles des réseaux IoT qui se caractérisent essentiellement par leur portée et leur gestion d'énergie.

2.1. WPAN

Cette section traite des spécificités des réseaux WAN

a) Définition générale

Les **WPAN** regroupent plusieurs technologies de communication sans fil à courte portée (quelques centaines de mètres).

Elles offrent des **débits allant du Kbit/s à plusieurs dizaines de Mbit/s**, suffisants pour supporter **IPv6**.

b) Principales technologies WPAN

Les WPAN représentent un large éventail de technologies qui offrent une couverture ne dépassant généralement pas quelques centaines de mètres. Les débits de transmission pris en charge par ces technologies sont au minimum de l'ordre du Kbit/s, et sont donc suffisamment rapides pour supporter l'IPv6. Parmi ces technologies on trouve :

- **IEEE 802.15.3** qui se caractérise par des débits très élevée (jusqu'à **55 Mbit/s**) grâce à la modulation **64-QAM** sur la bande **2,4 GHz**. il sont déployés sous forme de pico réseaux en **pico-réseaux** chacun étant gérés par un **coordonateur (PNC)**. qui prend en charge un réseau de dispositifs synchronisés au moyen de balise Synchronisation par **balises**.
- **ITU-T G.9959** qui prend e charge des débits de transmission très faibles qui induit une faible consommation d'énergie. il a un organisation en topologie maillée qui permet une transmission bout à bout en s'appuyant sur des noeuds intermédiaire tels que des repeteurs. Il a pour avantage une portée étendue et faible puissance cependant l'inconvénient majeur est sa latence élevée.
- **DECT ULE (Digital Enhanced Cordless Telecommunications Ultra Low Energy)** gérée par ULE alliance, cette technologie vise à fournir à la fois des des débits de transmission longue portée et débit moyen avec une très faible consommation d'énergie les batteries pouvant durer **plus de 5 ans**. La topologie DECT ULE est une étoile avec des liaisons à un saut entre les appareils et la station de base qui joue le rôle de passerelle IoT. Jusqu'à 400 appareils sont pris en charge dans un seul réseau DECT ULE.
- **NFC (Near Field Communication)** ou Communication **sans contact** à très courte portée. ces technologie permettent aux appareils de communiquer entre eux au moyen de transactions sans contact. selon trois mode :
 - **Émulation de carte** : paiements, tickets, etc.
 - **Lecteur/Graveur** : lecture d'étiquettes NFC.
 - **Pair-à-pair** : communication directe entre appareils.

En IoT, c'est le **mode pair-à-pair** qui permet la **connectivité IPv6**

2.2. LPWAN

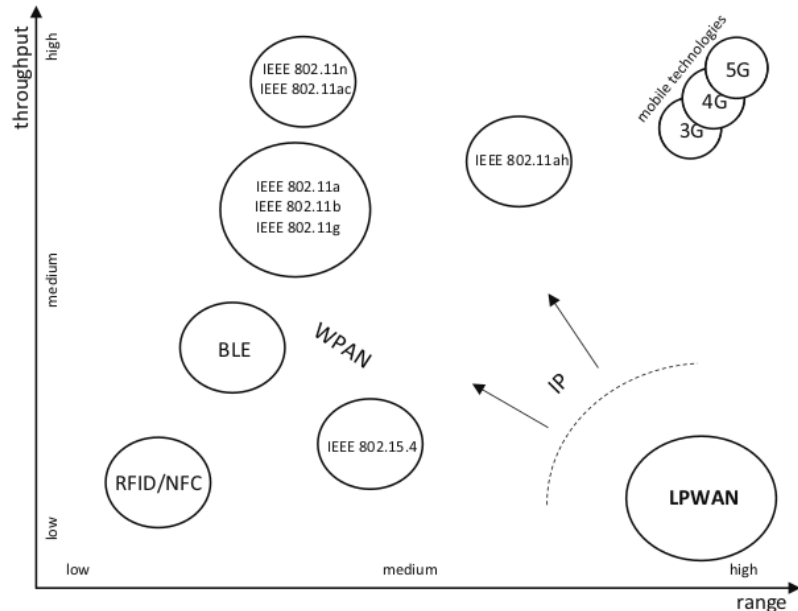
Cette section traitent des spécificités des réseaux long portée LPWAN et des technologies majeures de ces réseaux

a) définition générale

Les **LPWAN** sont des réseaux à **faible puissance et longue portée** conçus pour connecter un grand nombre d'objets à faible débit sur de longues distances. Contrairement aux **WPAN** (comme Zigbee ou BLE) qui ont une portée de quelques centaines de mètres, les LPWAN peuvent atteindre **plusieurs kilomètres** tout en maintenant une **autonomie de batterie de plusieurs années**.

Cependant Lpwan font face a des défis important tels que :

- Leur **débit est faible** (souvent de quelques kbit/s à centaines de bit/s),
- Les **trames sont de petite taille**,
- Et ils nécessitent souvent une **passerelle IoT** pour accéder à Internet ou à IPv6.



b) Technologie LPWAN

Les technologies LPWAN complètent les WPAN en améliorant la portée tout en maintenant une consommation extrêmement faible afin d'offrir une autonomie de batterie de plusieurs années. Les technologies LPWAN se distinguent selon :

- Leur **topologie** (étoile, maillage),
- Leur **portée** (jusqu'à 30 km),
- Leur **durée de vie de batterie** (5 à 10 ans),
- Leur **résilience aux interférences**,
- Leur **sécurité**,
- Et le **type d'applications** (domotique, smart cities, agriculture, etc.).



Voici les principales technologie Lpwan en fonction des critères cités plus haut :

♦ **LoRa (Long Range)**

- Basée sur la modulation **Chirp Spread Spectrum (CSS)**.
- Très **faible consommation d'énergie, portée élevée** (jusqu'à 15 km).
- Utilise une **passerelle LoRaWAN** pour la connexion au réseau IP.
- Applications : **villes intelligentes, agriculture, gestion d'énergie**.

♦ **SigFox**

- Réseau commercial **propriétaire** mondial.
- Initialement **unidirectionnel (uplink)**, puis devenu bidirectionnel.
- Très **faible débit** et **très basse consommation**.
- Les **messages sont courts** (quelques octets).
- Utilisé pour des **capteurs à faible trafic** (suivi d'actifs, alarme, etc.).

♦ **DASH7 (D7AP)**

- Protocole **open source** dérivé de la norme **ISO/IEC 18000-7** (RFID actif).
- Conçu pour le **suivi d'actifs militaires**, puis adapté aux **applications civiles**.
- Offre **longue portée** et **faible latence**, avec **autonomie de plusieurs années**.
- Applications : **logistique, suivi de véhicules, affichage publicitaire mobile**.

♦ **Weightless**

- Utilise le **spectre blanc** (white spaces) entre bandes TV pour la transmission.
- Offre une **grande couverture** et une **bonne propagation**.
- Technologie **ouverte**, avec plusieurs variantes (Weightless-N, -P, -W).

♦ **NB-Fi (NarrowBand Fidelity)**

- Technologie **ouverte** développée par **WAVIoT**.
- Couverture : **10 km en ville, 30 km en zone rurale**.
- Très **faible coût matériel, installation rapide**.
- Applications : **compteurs intelligents, smart cities, domotique**.

♦ **IQRF**

- Cadre LPWAN **ouvert**, utilisant les bandes **433 MHz / 868 MHz / 915 MHz**.
- Débit jusqu'à **20 kbit/s**, portée de **500 m**.
- Peut former un **réseau maillé** grâce au protocole **IQMESH** (jusqu'à 240 sauts).
- Applications : **industrie, télémétrie, domotique**.

♦ **RPMA (Random Phase Multiple Access)**

- Développée par **Ingenu**, utilisant la bande **2,4 GHz** (pas sub-GHz).
- Avantage : **pas de restriction de cycle d'émission** → meilleur débit.
- Utilisée dans des **réseaux robustes longue portée**.

♦ **Telensa**

- Technologie **propriétaire** orientée **smart cities**.
- Utilisée pour **éclairage public, stationnement, capteurs environnementaux**.
- Intègre une **API Smart City** pour relier les capteurs à des systèmes de facturation ou d'analyse.

- ♦ **SNOW (Sensor Network Over White Spaces)**
 - Expérimentale, utilisant le **spectre blanc TV (547–553 MHz)**.
 - Portée jusqu'à **1,5 km**, débit de **50 kbit/s**.
 - Topologie en **étoile** avec une station de base IoT.
 - Utilise la modulation **On-Off Keying (OOK)** et le **Distributed OFDM (DOFDM)**.
- ♦ **Nwave**
 - Solution commerciale pour **smart parking**.
 - Transmission **UNB (Ultra Narrow Band)** sur **868/915 MHz**.
 - Portée : **10 km**, débit : **100 bps**, autonomie : **9 ans**.
- ♦ **Qowisio**
 - Technologie **UNB** compatible **LoRa**.
 - Portée : **3 km (urbain)**, **60 km (rural)**.
 - Applications : **gestion d'énergie, suivi d'actifs, éclairage public**.
- ♦ **IEEE 802.15.4k (LECIM)**
 - Variante de **802.15.4** adaptée à la **surveillance d'infrastructures critiques**.
 - Portée : **3 km**, débit jusqu'à **50 kbit/s**.
 - Ajoute **correction d'erreurs (FEC)** et **qualité de service (QoS)**.
 - Topologie : **étoile**.
- ♦ **IEEE 802.15.4g (Wi-SUN)**
 - Conçu pour les **compteurs intelligents** (gaz, électricité).
 - Portée : **10 km**, débit : **6,25 à 800 kbit/s** selon la modulation.
 - Supporte un **MTU de 1500 octets** (transmission IPv6 directe).
 - Modulations : **FSK, DSSS-OQPSK, OFDMA**.
- ♦ **EC-GSM-IoT**
 - Évolution du **GSM** pour l'IoT (3GPP Release 13).
 - Portée et autonomie similaires au **NB-IoT**.
 - Débits : **70 à 240 kbit/s**, latence < **2 s**.
 - **Jusqu'à 50 000 appareils par cellule**.
 - Sécurité héritée du GSM (authentification, chiffrement).

3. Auto-Évaluation : WPAN et LPWAN

Exercice 1

Associez la technologie à sa portée typique :

Plusieurs kilomètres (jusqu'à 15 km)

Jusqu'à 100 mètres

Plusieurs kilomètres (jusqu'à 40 km)

10-100 mètres

Quelques centimètres

Bluetooth Low Energy (BLE)

LoRaWAN

Zigbee

NFC

Sigfox

4. Quiz sur les Protocoles de Communication IoT

Exercice 1

Quelle est la principale différence entre les réseaux WPAN et LPWAN ?

- ☐ Les WPAN privilégient les débits élevés avec courte portée, tandis que les LPWAN privilégient la longue portée avec faible débit
- ☐ Les WPAN consomment plus d'énergie que les LPWAN
- ☐ Les LPWAN ont des débits plus élevés que les WPAN
- ☐ Les WPAN ont une portée plus longue que les LPWAN

Exercice 2

Quelle technologie WPAN utilise la modulation 64-QAM sur la bande 2,4 GHz pour atteindre des débits jusqu'à 55 Mbit/s ?

- ☐ IEEE 802.15.3
- ☐ DECT ULE
- ☐ NFC
- ☐ ITU-T G.9959

Exercice 3

Quelle technologie LPWAN utilise la modulation Chirp Spread Spectrum (CSS) et peut atteindre une portée jusqu'à 15 km ?

- ☐ LoRa
- ☐ SigFox
- ☐ NB-Fi
- ☐ IEEE 802.15.4g

Exercice 4

Quelle technologie WPAN utilise une topologie en étoile et permet une autonomie de batterie de plus de 5 ans ?

- ☐ DECT ULE
- ☐ IEEE 802.15.3
- ☐ NFC
- ☐ ITU-T G.9959

Exercice 5

Quelle technologie LPWAN est une évolution du GSM pour l'IoT avec des débits de 70 à 240 kbit/s et une latence inférieure à 2 secondes ?

- ☐ EC-GSM-IoT
- ☐ LoRa

- ☐ SigFox
- ☐ Weightless

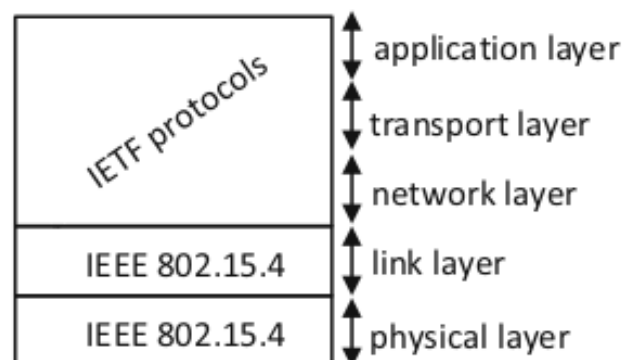
5. Protocole de communication de la couche physique et liaison

Introduction

Cette section présente une description détaillée des couches physique et de liaison de plusieurs technologies WPAN (Wireless Personal Area Network) comme l'IEEE 802.15.4 et le BLE (Bluetooth Low Energy) et de plusieurs technologies LPWAN (Low Power Wide Area Network) comme LoRa, NB-IoT et LTE-M.

5.1. Protocole de la couche physique et liaison IEEE 802.15.4 et BLE

la spécification IEEE 802.15.4 introduit un ensemble de technologies de couches physique et de liaison destinées à être utilisées dans les WPAN (Wireless Personal Area Network) [29]. En tant que tel, c'est l'un des mécanismes privilégiés pour prendre en charge une consommation d'énergie ultra-faible, et donc une longue durée de vie de la batterie, dans le contexte des LLN (Low-Power and Lossy Networks). les technologie de es spécification sont combiné à des protocole de l'IETF pour les communication sur internet. comme le montre la figure ci-dessous.



a) La norme IEEE 802.15.4

La norme IEEE 802.15.4 constitue une fondation essentielle pour les réseaux sans fil à faible consommation (WPAN) et les réseaux à faible débit et perte (LLN) dans le domaine de l'Internet des Objets (IoT). Conçue pour minimiser la consommation d'énergie et maximiser la durée de vie des batteries, elle sert de base à d'autres protocoles tels que ZigBee, WirelessHART et ISA 100.11a, bien que ces derniers ajoutent souvent des couches propriétaires qui limitent la connectivité IP native. Au fil du temps, la norme IEEE 802.15.4 a subi plusieurs amendements pour améliorer ses performances, notamment en augmentant les débits de transmission, en renforçant la résilience aux interférences grâce à des mécanismes comme le saut de canaux (IEEE 802.15.4e), et en adaptant la prise en charge aux bandes de fréquences spécifiques de différents pays. L'amendement IEEE 802.15.4e est particulièrement pertinent pour les applications industrielles (IIoT) et a été adopté par WirelessHART et ISA 100.11a. Dans les scénarios IoT modernes, IEEE 802.15.4 est de plus en plus combinée avec les protocoles IETF pour offrir une connectivité IPv6 de bout en bout efficace, permettant ainsi une intégration transparente dans l'architecture Internet.

i) couche physique IEEE 802.15.4

La norme IEEE 802.15.4 originale utilise la technique DSSS modulée en OQPSK dans la bande ISM 2,4 GHz, avec 16 canaux. Elle offre un débit de transmission de 250 Kbit/s. Une version antérieure, utilisant la modulation BPSK, permettait des débits de 40 Kbit/s (aux États-Unis) et 20 Kbit/s (en Europe) dans les bandes 915 MHz et 868 MHz respectivement. La norme actuelle étend ces débits à 100 Kbit/s et 250 Kbit/s pour ces mêmes bandes.

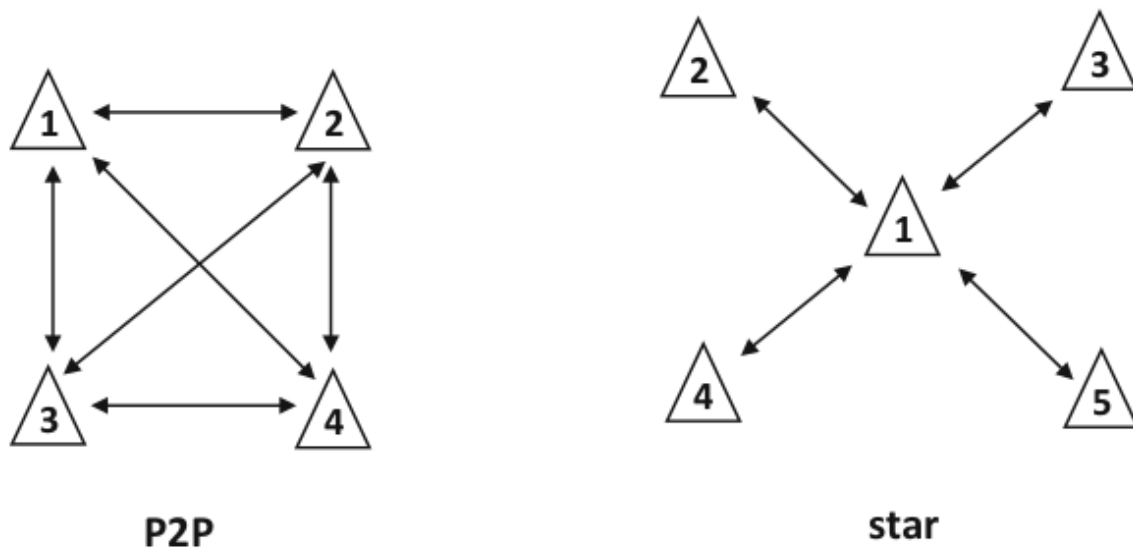
La norme 802.15.4a a introduit deux schémas de modulation supplémentaires pour améliorer le compromis entre la densité de puissance et la largeur de bande, afin d'augmenter le rapport signal sur bruit (SNR) :

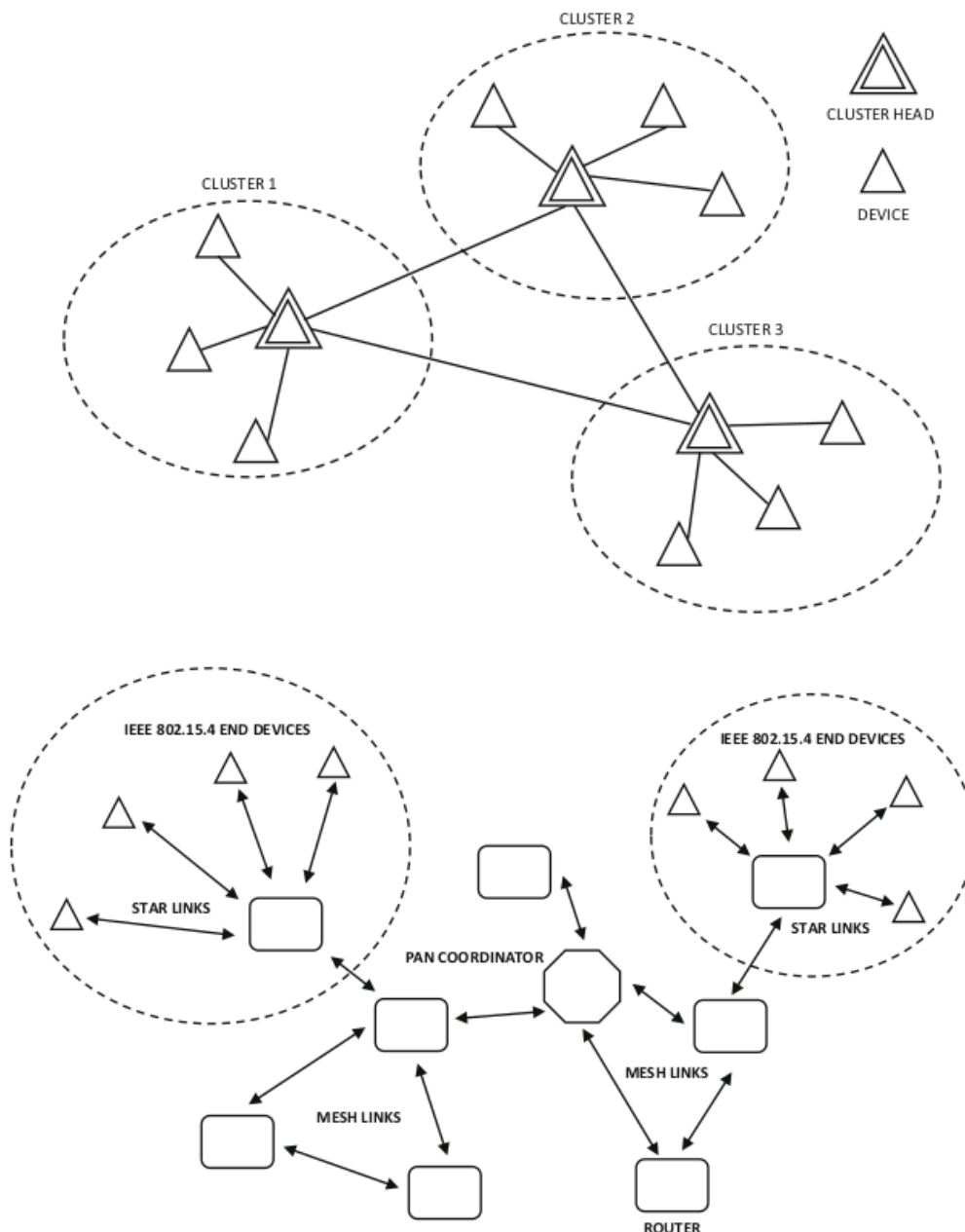
- **L'Ultra-Wideband (DS-UWB)** : Elle permet une localisation précise et est efficace avec une faible puissance d'émission.
- **Le Chirp Spread Spectrum (CSS)** : Contrairement aux méthodes traditionnelles, cette technique étend le spectre en faisant varier linéairement la fréquence de la porteuse à l'aide de « chirps », et non via une séquence pseudo-aléatoire.

La couche liaison de la norme assure plusieurs fonctions comme la transmission de trames de balise, la validation des trames et la sécurité. Elle définit deux classes de dispositifs :

- **Les Dispositifs à Fonctions Complètes (FFD)** : Ils peuvent coordonner un réseau (PAN coordinator) et communiquer dans n'importe quelle topologie.
- **Les Dispositifs à Fonctions Réduites (RFD)** : Ils ont des capacités limitées et ne peuvent fonctionner que dans des topologies simples, comme en étoile ou en point à point (P2P).

Les RFD communiquent avec des FFD dans des topologies simples en étoile ou P2P comme illustré dans la figure ci-dessous. Les FFD, plus polyvalents, prennent également en charge des topologies en cluster et en maillage comme le montre la figure suivante. Le maillage, une extension du P2P, peut interconnecter jusqu'à 64 000 dispositifs figure 3. Dans ce cas, un routage réactif (basé sur des requêtes et réponses) s'avère souvent plus efficace qu'un routage proactif avec tables.





ii) couche liaison IEEE 802.15.4

La couche liaison de l'IEEE 802.15.4 constitue un élément fondamental de la norme, orchestrant la gestion de l'accès au support radio, assurant la fiabilité de la transmission des données et protégeant ces données grâce à des mécanismes de sécurité intégrés. Cette couche combine intelligemment des périodes d'accès basé sur la contention, utilisant le CSMA/CA, avec des périodes d'accès sans contention, gérées par le TDMA, afin d'optimiser l'utilisation du canal radio et de répondre aux besoins variés des applications IoT.

L'organisation de l'accès au support est structurée autour d'une "superframe" (figure ci-dessous), qui commence par une balise de synchronisation transmise par le coordinateur PAN, permettant aux dispositifs de se synchroniser et d'obtenir des informations de configuration essentielles. Suite à cette balise, une partie des créneaux horaires est dédiée à l'accès basé sur la contention, tandis que le reste est alloué en accès sans contention via le TDMA, où le coordinateur PAN attribue des créneaux horaires garantis à des dispositifs spécifiques.

Pour garantir la fiabilité de la transmission, la norme supporte un mécanisme d'accusé de réception (ACK), permettant à l'émetteur de vérifier la bonne réception des données et de retransmettre en cas de perte, bien que le nombre de retransmissions soit limité. Dans les scénarios où les transmissions sont peu fréquentes, le réseau peut être configuré en mode non-balise, simplifiant ainsi la complexité et réduisant les risques de collisions.

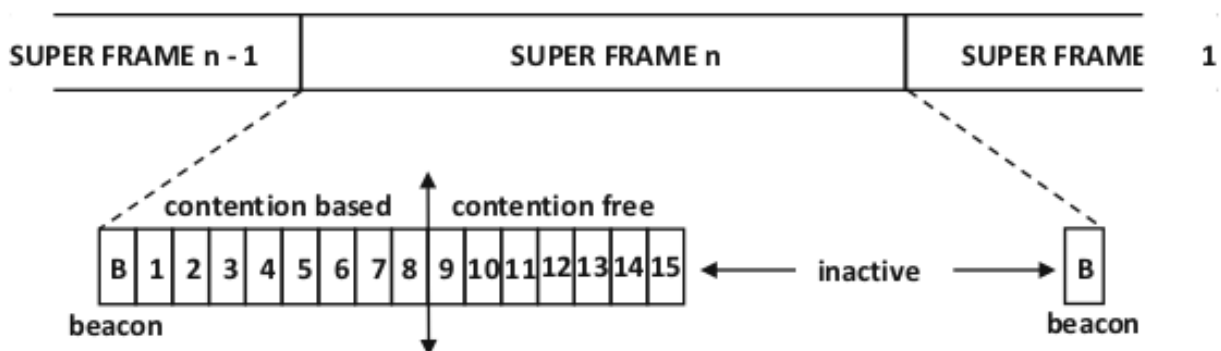
La couche liaison définit quatre types de trames distincts : les trames de données pour la transmission des informations utilisateur, les trames d'accusé de réception pour confirmer la réception, les trames de commande MAC pour la gestion du réseau en mode balise, et les trames de balise utilisées par le coordinateur PAN pour signaler les paramètres de la couche physique. Le format typique d'une trame de la couche de liaison MAC de l'IEEE 802.15 est donné dans la figure suivante.

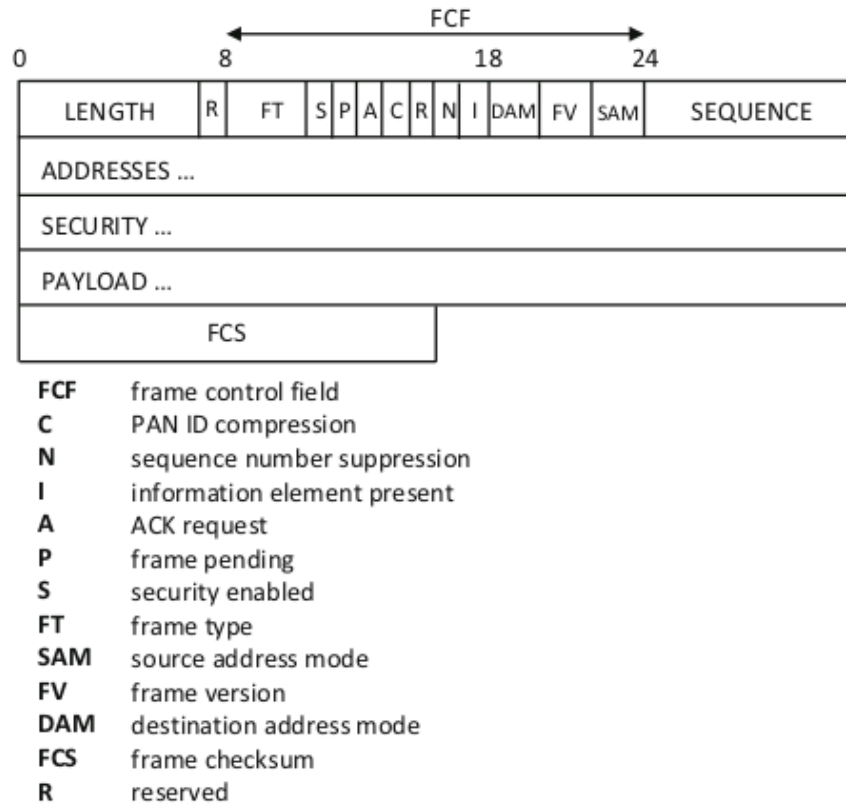
Deux classes de dispositifs sont définies : les FFD (Full Function Device), capables d'agir comme coordinateurs PAN ou comme nœuds simples, et les RFD (Reduced Function Device), limités à la fonction de nœud dans des topologies simples comme l'étoile ou le pair-à-pair. La norme supporte différentes topologies réseau, notamment l'étoile, le pair-à-pair, le cluster et le maillage, offrant ainsi une grande flexibilité pour s'adapter aux besoins spécifiques de chaque application.

L'introduction de l'IEEE 802.15.4e, avec le protocole TMSP (Time Synchronized Mesh Protocol) et le TSCH (Time Slotted Channel Hopping), a permis d'améliorer significativement la fiabilité dans les déploiements multi-sauts, en utilisant le saut de canal synchronisé dans le temps pour atténuer les échos multiples et les interférences. La synchronisation des dispositifs, essentielle pour le fonctionnement du TSCH, peut être réalisée par accusé de réception ou par ajustement direct de l'horloge du récepteur.

Enfin, la couche liaison intègre des mécanismes de sécurité optionnels, incluant un en-tête de sécurité, des algorithmes de chiffrement (AES en différents modes), des codes d'authentification de message (MIC) et des listes de contrôle d'accès (ACL), afin de protéger les données transmises et de garantir la confidentialité et l'intégrité des communications.

En conclusion, la couche liaison de l'IEEE 802.15.4 est un ensemble sophistiqué de fonctionnalités qui permet de construire des réseaux sans fil basse consommation fiables, efficaces et sécurisés, constituant ainsi une base solide pour le développement d'applications IoT innovantes.





1 norme d'accès média TSCH

Le **mode MAC classique d'IEEE 802.15.4** (CSMA/CA) présente plusieurs limites dans les réseaux denses ou critiques :

- collisions possibles entre trames,
- interférences avec d'autres réseaux (Wi-Fi, Bluetooth),
- pertes de paquets dans les environnements industriels (machines, métaux, bruit radio),
- synchronisation imparfaite,
- faible fiabilité et latence imprévisible.

Pour les environnements **industriels, médicaux ou urbains**, il fallait un protocole :

- **fiable**,
- **prévisible**,
- **résistant aux interférences**,
- **faible consommation**,
- **synchronisé au microseconde près**.

C'est ce qu'apporte **TSCH**.

TSCH, introduit dans l'IEEE 802.15.4e, est la couche MAC du TMSP. Il fournit un moyen de mapper les créneaux horaires aux canaux utilisateurs en fonction d'une séquence de saut préassignée. L'objectif principal est de s'assurer qu'aucune trame ne se heurte sur le réseau et, par conséquent, que les trames sont planifiées et synchronisées pour une efficacité énergétique sans nécessiter de préambule ou de bandes de garde supplémentaires.

Dans TSCH, tous les dispositifs sont entièrement synchronisés avec des créneaux horaires suffisamment longs pour accueillir une trame de taille complète et son accusé de réception. Des durées de créneau de 10 millisecondes sont typiques,

offrant suffisamment de temps pour les délais de transmission, de propagation et de traitement. Les créneaux horaires sont regroupés en slotframes qui sont transmis périodiquement. En fonction de l'application, un seul slotframe peut contenir entre des dizaines et des milliers de créneaux horaires. Les slotframes plus courts sont associés à des débits de transmission plus élevés, mais également à une consommation d'énergie plus importante. TSCH permet à un seul calendrier de s'appuyer sur plusieurs slotframes simultanés. À un moment donné, un dispositif peut effectuer deux tâches simultanées sur deux slotframes différents, par exemple recevoir des trames du dispositif 2 dans le slotframe 1 et transmettre des trames au dispositif 3 dans le slotframe 2. Deux règles précisent comment les dispositifs se comportent dans un scénario multi-slotframe : (1) les transmissions ont une priorité plus élevée que les réceptions et (2) les slotframes inférieurs ont une priorité plus élevée que les slotframes supérieurs.

b) La norme BLE

Bluetooth est une pile de protocoles complète destinée aux communications sans fil à courte portée. Elle offre des débits de transmission faibles à moyens, adaptés aux échanges entre dispositifs mobiles et objets connectés.

La technologie Bluetooth a été introduite en 1998 par le **Bluetooth Special Interest Group** avec la version **Bluetooth 1.0**, puis a évolué au fil des années pour devenir **Bluetooth Low Energy (BLE)**, également appelé **Bluetooth Smart**, à partir de la version **4.0** publiée en **2010**.

BLE a été conçu spécifiquement pour réduire la consommation d'énergie et prolonger la durée de vie des appareils fonctionnant sur batterie, ce qui en fait une solution privilégiée pour les applications **IoT (Internet of Things)**, **M2M (Machine-to-Machine)** et **CPS (Cyber-Physical Systems)**.

1. Evolution du bluetooth

Depuis sa création, Bluetooth a connu plusieurs améliorations majeures :

- **Bluetooth 1.0 / 1.0B (1998)** : première version avec de nombreuses limitations techniques.
- **Bluetooth 1.1 (2002)** : normalisé sous **IEEE 802.15.1-2002**, il introduit la mesure du **RSSI** (Received Signal Strength Indicator) pour le contrôle de puissance.
- **Bluetooth 1.2 (2005)** : améliore la modulation et les taux de transmission.
- **Bluetooth 2.0 (2004)** : introduit l'**Enhanced Data Rate (EDR)**, augmentant la vitesse et réduisant la consommation d'énergie.
- **Bluetooth 2.1 (2007)** : simplifie le processus d'appairage entre dispositifs.
- **Bluetooth 3.0 (2009)** : introduit la **fonction haute vitesse (HS)** grâce à l'utilisation de connexions **Wi-Fi (IEEE 802.11)**.
- **Bluetooth 4.0 (2010)** : lance officiellement **Bluetooth Low Energy (BLE)**, une technologie conçue pour minimiser la consommation énergétique.
- **Bluetooth 4.1 et 4.2 (2013–2014)** : améliorent l'accessibilité et la connectivité des dispositifs connectés.
- **Bluetooth 5.0 (2016)** : augmente la portée et les débits de transmission pour BLE.
- **Bluetooth 5.1 (2019)** : ajoute les fonctionnalités **Angle of Arrival (AoA)** et **Angle of Departure (AoD)**, permettant un meilleur suivi des objets.

2. BLE vs Bluetooth Classique

Le **Bluetooth classique** repose sur une architecture en **piconet**, où un dispositif maître peut contrôler jusqu'à **sept esclaves**. Dans cette configuration, les esclaves communiquent uniquement avec le maître et non entre eux. Plusieurs piconets peuvent être combinés pour former une **scatternet**, permettant une couverture plus étendue.

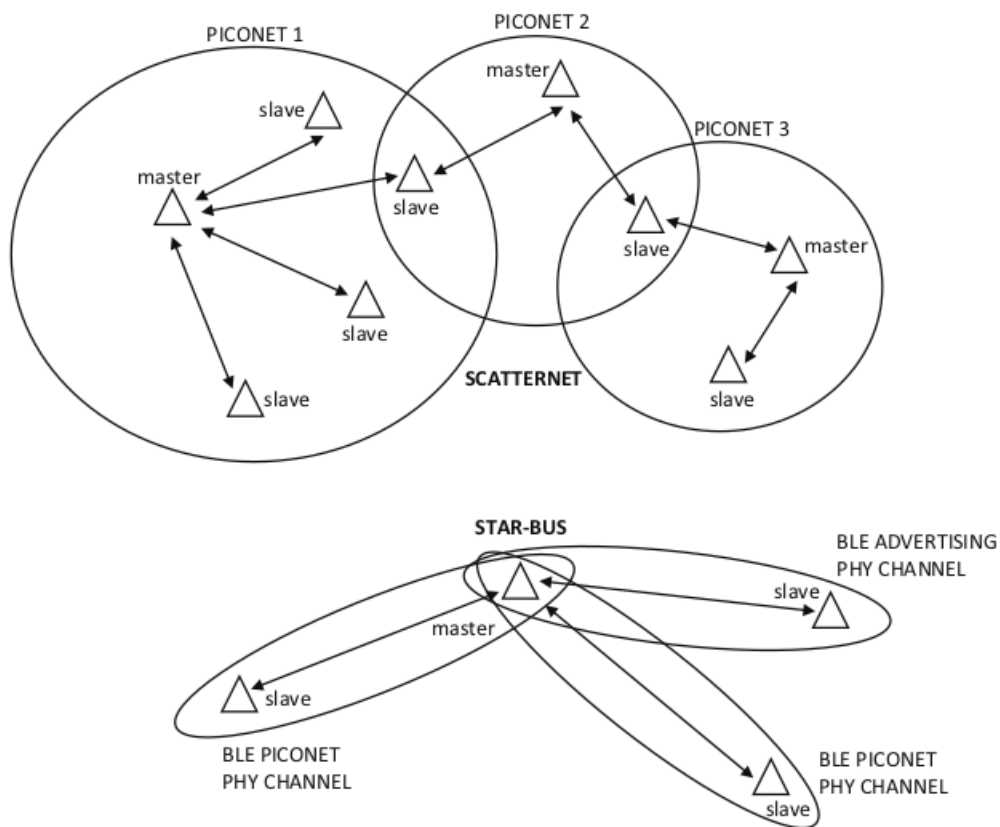
En revanche, **BLE** adopte une **topologie en étoile (star-bus)**. Dans ce modèle, chaque esclave communique directement avec le maître sur un **canal distinct**, ce qui facilite la gestion de l'énergie. Contrairement au Bluetooth classique, où le maître initie les connexions, dans BLE, ce sont **les esclaves** qui initient la communication, ce qui leur permet de mieux **contrôler leur consommation d'énergie**.

Le maître, qui dispose généralement de plus de ressources énergétiques, se contente d'**écouter les trames publicitaires (advertising frames)** envoyées par les esclaves pour établir la connexion.

3. Caractéristiques techniques importantes

Il est important de noter que la norme **IEEE 802.15.1** correspond uniquement aux versions **Bluetooth 1.1 et 1.2**, et ne couvre **aucune version BLE**.

Les couches **physique** et **liaison** de BLE sont similaires à celles du protocole **ZigBee**. Elles peuvent être adaptées pour **transporter du trafic IPv6**, une fonctionnalité essentielle pour les applications de l'**Internet des Objets (IoT)**.



Résumé :

- **BLE (Bluetooth Low Energy)** a été introduit avec **Bluetooth 4.0 en 2010**.
- Il est **optimisé pour la faible consommation d'énergie** et **idéal pour les objets connectés**.
- **BLE n'est pas rétrocompatible** avec le Bluetooth classique.
- Il adopte une **topologie étoile** où les esclaves communiquent directement avec le maître.

- Les **esclaves initient les connexions**, ce qui permet un **meilleur contrôle énergétique**.
- Les versions **Bluetooth 5.0 et 5.1** améliorent la portée, la vitesse et la précision de localisation

i) Couche physique BLE

Le **Bluetooth classique** utilise une technique de **saut de fréquence (FHSS)** à un rythme de **1600 sauts par seconde**, répartis sur **79 canaux** dans la bande **ISM de 2,4 GHz**. Le schéma de saut est déterminé par l'adresse **MAC 48 bits** de l'appareil maître.

À l'inverse, le **Bluetooth Low Energy (BLE)** adopte une autre forme de FHSS reposant sur **40 canaux de 2 MHz**, offrant une **meilleure fiabilité** et une **plus grande portée**.

Les **débits nominaux** diffèrent selon la version :

- Bluetooth classique : **1, 2 ou 3 Mbit/s** ;
- BLE : **1 Mbit/s**, avec un **débit effectif d'environ 260 Kbit/s**.

Les **modulations utilisées** pour atteindre ces débits sont :

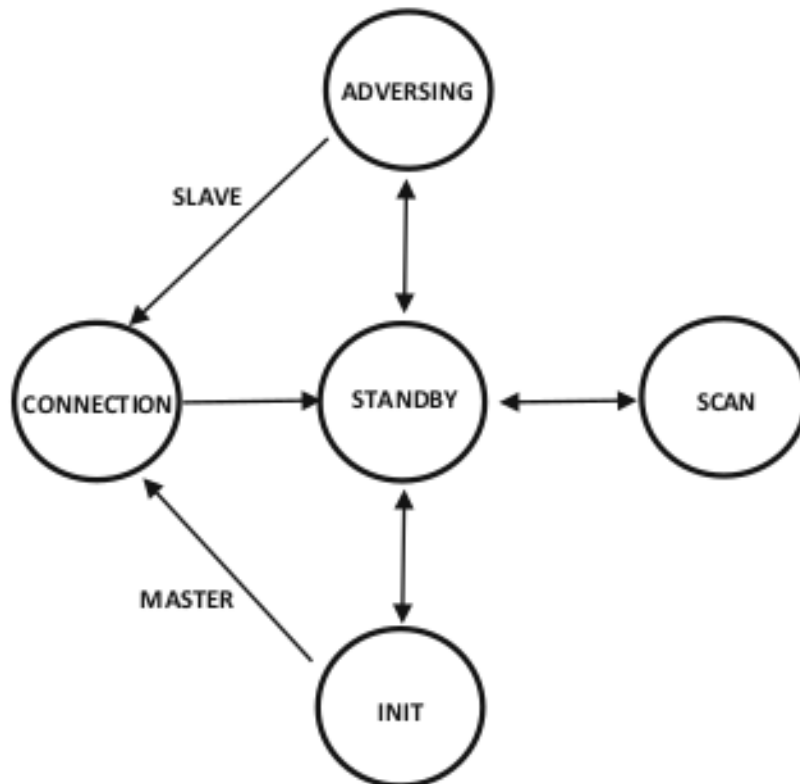
- **GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)** pour 1 Mbit/s,
- **DQPSK (Differential Quadrature Phase Shift Keying)** pour 2 Mbit/s,
- **D8PSK (8-level Differential Phase Shift Keying)** pour 3 Mbit/s.

La modulation **GFSK** emploie un **filtre gaussien** qui adoucit les transitions entre symboles, réduisant ainsi le bruit. Cependant, les modulations basées sur la **FSK** peuvent produire des signaux constants (par exemple une suite de "1"), rendant la démodulation difficile. Pour éviter cela, un **mécanisme d'entrelacement (whitening)** est utilisé. Celui-ci repose sur un **registre à décalage à rétroaction (scrambler)** qui génère une séquence pseudo-aléatoire ajoutée bit à bit au message d'entrée avant modulation.

Sur le plan **énergétique**, le **BLE** consomme entre **0,1 % et 50 %** de l'énergie du **Bluetooth classique**, selon la configuration. La **consommation d'énergie** influence directement le **débit de transmission**.

Enfin, le **Bluetooth classique** définit trois **classes de puissance** selon la portée et la consommation. Le **BLE** et les appareils de **classe 1** intègrent un **contrôle de puissance d'émission (TPC – Transmit Power Control)**, qui ajuste automatiquement la puissance pour limiter les interférences et prolonger la durée de vie de la batterie. Ce contrôle s'appuie sur le **RSSI (Received Signal Strength Indicator)** pour maintenir la puissance du signal dans une plage optimale. Le **TPC** reste toutefois **optionnel pour les classes 2 et 3**.

ii) Couche liaison BLE



La **couche de liaison du Bluetooth Low Energy (BLE)** repose sur une **machine à états** comportant cinq états principaux :

1. **Advertising (annonce),**
2. **Init (initialisation),**
3. **Standby (veille),**
4. **Scan (balayage),**
5. **Connection (connexion).**

Lors du démarrage, le dispositif est en **mode veille (standby)**, où il reste inactif. Depuis cet état, il peut passer vers les modes **advertising**, **scan** ou **init**, et inversement. En **mode advertising**, le dispositif envoie des **trames d'annonce** (advertising frames) pour se faire découvrir et peut répondre à des requêtes de balayage d'autres appareils. Si un **maître** (en état **init**) envoie une requête de connexion, le dispositif en **advertising** passe à l'état **connection** en tant qu'**esclave**.

En **mode scan**, un appareil écoute les trames d'annonce sur le canal radio. Deux types de balayage existent :

- **passif**, où le dispositif se contente d'écouter les annonces ;
- **actif**, où il envoie des requêtes pour inciter les autres dispositifs à transmettre leurs trames d'annonce.

Lorsqu'un appareil détecte une trame d'annonce, il peut initier une connexion en envoyant une **requête de connexion**, devenant ainsi **maître**, tandis que l'autre devient **esclave**.

Une fois la **connexion établie**, les deux dispositifs échangent des **trames de données**. Le maître envoie périodiquement des trames permettant à l'esclave de répondre. Si l'esclave souhaite émettre davantage de données, il doit attendre la prochaine trame du maître. Pour économiser l'énergie, il peut **entrer en veille** en ignorant temporairement les trames reçues.

Les **trames d'annonce** servent donc à établir la connexion, tandis que les **trames de données** sont utilisées pour les échanges entre les appareils.

Les trames d'annonce sont transmises sur **3 canaux d'annonce**, tandis que les trames de données utilisent **37 canaux dédiés aux données**.

Structure et gestion des trames BLE

La **couche supérieure** de la couche de liaison est le **L2CAP (Logical Link Control and Adaptation Protocol)**. Ce protocole permet la **multiplexion des données** entre plusieurs protocoles de couche supérieure et gère la **fragmentation** des paquets.

Une **trame BLE** comporte les champs suivants :

- **Préambule (8 bits)** : séquence alternée de 1 et 0 servant à la détection et au contrôle du gain.
- **Adresse d'accès (Access Address, 32 bits)** : utilisée pour filtrer les trames utiles du bruit. Elle peut être :
 - une **adresse d'annonce fixe** (10001110100010011011111011010110) utilisée pour les trames de diffusion, d'annonce et de balayage,
 - ou une **adresse de données aléatoire** identifiant une connexion spécifique entre deux appareils.
- **En-tête de paquet (Packet Header, 8 bits)** :
 - pour les **trames d'annonce**, il indique le type de trame (annonce, requête, réponse, etc.) et précise si les adresses sont publiques ou aléatoires ;
 - pour les **trames de données**, il inclut un identifiant de liaison logique, un **numéro de séquence**, le **numéro de séquence attendu** et un indicateur précisant s'il reste d'autres trames à envoyer.
- **Champ de longueur (Length)** : indique la taille de la charge utile.
- **Champ de contrôle de trame (FCS)** : contient un **code CRC** assurant la détection d'erreurs.
-



P Preamble
H Header
L Length
FCS Frame Checksum

trame BLE

Établissement et maintien d'une connexion BLE

Lors du processus de connexion :

1. L'**annonceur (advertiser)** envoie une trame d'annonce.
2. L'**initiateur (initiator)** répond avec une requête de connexion.
3. Une fois la connexion établie, l'initiateur devient **maître** et l'annonceur devient **esclave**.

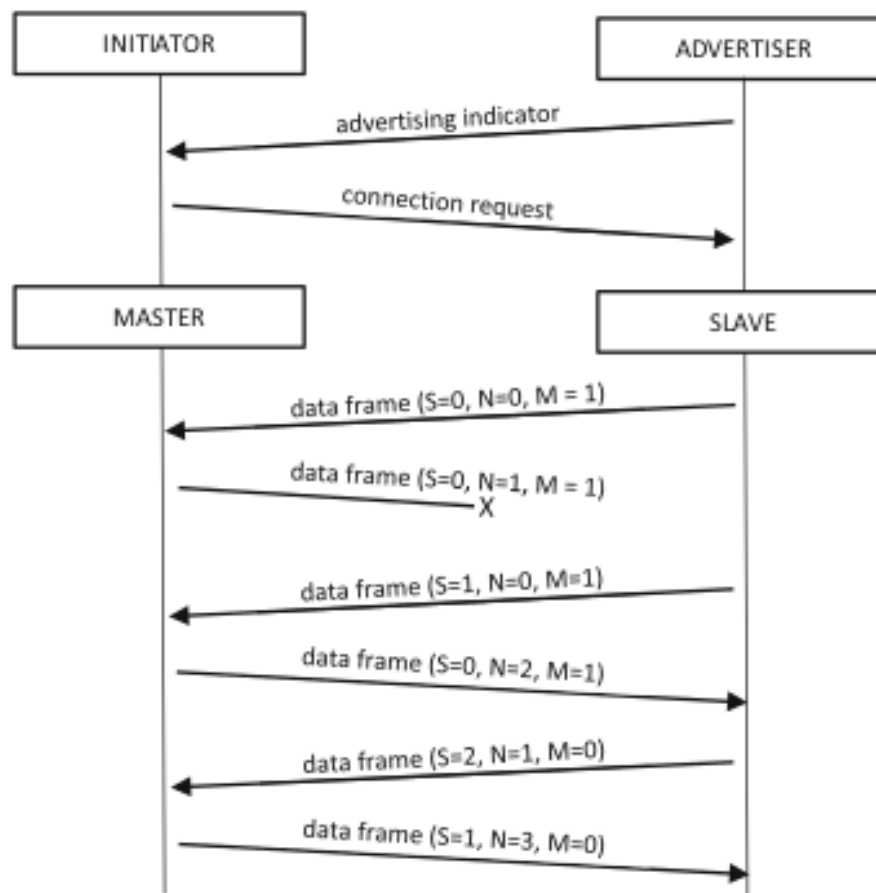
Chaque trame contient :

- un **numéro de séquence (S)** de la trame envoyée,
- un **numéro attendu (N)** de la prochaine trame,
- un **indicateur (M)** signalant s'il reste d'autres trames à transmettre.

En cas de perte de trame, le maître ou l'esclave peut détecter l'erreur en observant le **numéro de séquence attendu** et procéder à une **retransmission**.

Chaque trame inclut également les **adresses MAC** (48 bits) de l'initiateur et de l'annonceur. Ces adresses peuvent être :

- **publiques**, attribuées par le fabricant, ou
- **aléatoires**, soit **statiques** (changées à chaque redémarrage), soit **privées** (modifiées périodiquement pour éviter le traçage des appareils).



création de connexion et transfère de données BLE

c) La Norme Lora

LoRa (Long Range) désigne un **ensemble complet de protocoles** conçu pour offrir des capacités de **réseau à faible puissance et à longue portée (LPWAN)**. Cette technologie permet à des dispositifs de fonctionner pendant **plus de dix ans avec une seule batterie**, ce qui en fait une solution privilégiée pour les applications de l'**Internet des objets (IoT)** à faible consommation d'énergie.

ur le plan de la **sécurité**, LoRa agit à deux niveaux :

- **Au niveau de la couche de liaison**, la sécurité repose sur une **authentification des dispositifs** et un **chiffrement AES-128**, basé sur une **clé réseau unique EUI-64 (64 bits)**.

- **Au niveau de la couche application**, les **données des dispositifs** sont également **chiffrées en AES-128**, garantissant ainsi leur confidentialité lors de la transmission dans le réseau.

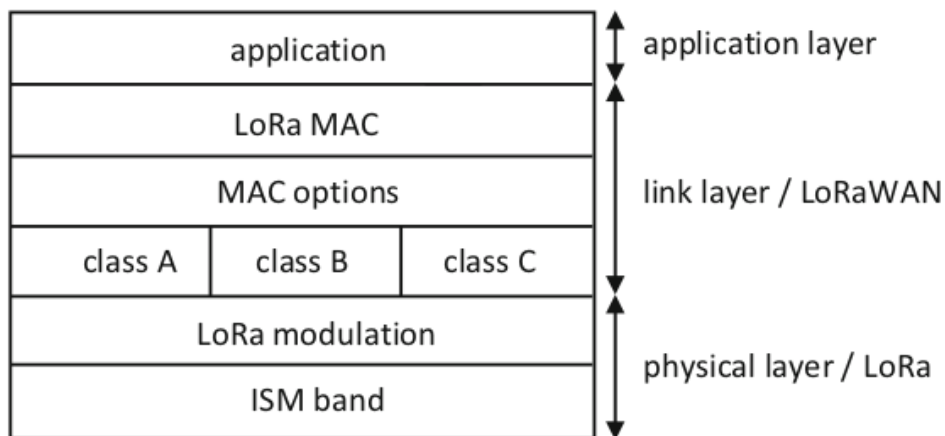


Fig. 3.18 LoRa stack

pile protocole Lora

i) La couche physique de LoRa

La **couche physique de LoRa** repose sur la transmission dans différentes **bandes ISM**, notamment les bandes **433 MHz**, **868 MHz** (Europe) et **915 MHz** (États-Unis). Elle utilise une modulation appelée **Chirp Spread Spectrum (CSS)**, un mécanisme d'étalement de spectre particulièrement **économe en énergie** et capable d'assurer des **communications longue portée**, pouvant **dépasser 10 km** dans des conditions favorables.

La **portée réelle** dépend cependant des **obstacles physiques** et de la densité urbaine. Une **passerelle LoRa (gateway)** peut couvrir plusieurs **centaines de kilomètres carrés** selon l'environnement.

Les **performances** de LoRa varient selon la portée et le nombre d'appareils connectés :

- À **8 km de portée**, avec un **débit maximal de 250 bps**, une passerelle peut supporter environ **50 dispositifs**.
- À **2,5 km de portée**, avec un **débit de 5 Kbps**, elle peut supporter jusqu'à **700 dispositifs**.

Les **débits de données** dépendent également de la bande ISM utilisée :

- Pour la bande **868 MHz (Europe)**, les débits varient entre **250 bps et 50 Kbps**.
- Pour la bande **915 MHz (États-Unis)**, ils varient entre **980 bps et 21,9 Kbps**.

Cette différence s'explique par le **nombre de sous-canaux disponibles** dans chaque bande :

- La bande **868 MHz** comporte environ **10 sous-canaux**.
- La bande **915 MHz** en comporte **plus de 64**.

De plus, la **largeur de bande** varie selon la direction de communication :

- En **liaison montante (uplink)**, elle se situe entre **125 et 500 kHz**.
- En **liaison descendante (downlink)**, elle est de **125 kHz** pour la bande **868 MHz** et **500 kHz** pour la bande **915 MHz**.

Enfin, malgré le caractère **propriétaire du matériel LoRa**, la technologie a été **licenciée à plusieurs fabricants**, et il existe aujourd'hui **des piles de protocoles LoRa open source** compatibles avec diverses plateformes embarquées. Des réseaux comme **The Things Network (TTN)** démontrent qu'avec une **infrastructure minimale**, LoRa peut **couvrir entièrement des villes voire des pays**, comme c'est le cas à **New York**.

ii) La couche de liaison (Link Layer) – LoRaWAN

La **couche de liaison** de LoRa constitue le fondement du **mécanisme de mise en réseau LoRaWAN**, qui définit à la fois **l'algorithme d'accès au canal** et **l'architecture du réseau**. Contrairement à d'autres technologies WPAN qui s'appuient sur des **réseaux maillés (mesh)** pour étendre la portée, LoRaWAN adopte une approche plus simple : chaque **nœud communique directement avec une ou plusieurs passerelles**, sans passer par des nœuds intermédiaires.

Cette architecture **élimine les coûts énergétiques et la complexité** liés à la coordination des relais et à l'agrégation de données dans les réseaux maillés, ce qui est crucial pour les **objets connectés à faible puissance**. En contrepartie, LoRaWAN **sacrifie le débit de transmission** pour obtenir une **portée beaucoup plus grande**.

Les **passerelles LoRa** disposent de deux interfaces :

1. une **interface LoRa** pour recevoir les paquets des objets connectés,
2. une **interface IP** pour les transférer au **serveur réseau**.

Le serveur joue un rôle central : il **vérifie la sécurité, élimine les doublons** de paquets et **prend les décisions de gestion du réseau**. Cela allège la charge de calcul des passerelles, qui restent de simples dispositifs embarqués. De plus, cette approche simplifiée **évite les mécanismes complexes de handover** lors du déplacement des dispositifs d'une passerelle à une autre.

Accès au canal et protocole MAC

Le protocole MAC de LoRaWAN repose sur une version simplifiée d'**ALOHA**, un ancien protocole d'accès aléatoire. Les dispositifs peuvent **émettre leurs données sans attendre** que le canal soit libre. En cas de **collision détectée**, ils **attendent un délai aléatoire avant de réémettre**.

Cette approche élimine le besoin de synchronisation entre nœuds, réduisant ainsi **la consommation d'énergie**. Grâce à la modulation **CSS (Chirp Spread Spectrum)**, les collisions restent rares. LoRaWAN utilise également des techniques comme la **modulation multicanal**, la **variation de la taille des paquets** et les **débits de données adaptatifs (ADR)** pour permettre à plusieurs dispositifs de transmettre simultanément.

Les dispositifs proches des passerelles, bénéficiant d'un **meilleur rapport signal/bruit (SNR)**, peuvent transmettre plus rapidement, ce qui **réduit la congestion du canal** et **améliore la durée de vie de la batterie** des autres nœuds. Cette adaptabilité rend **LoRaWAN hautement scalable** : on peut **commencer avec une seule passerelle** et **ajouter d'autres** au fur et à mesure que la demande augmente.

1. Les classes de dispositif

Les trois classes de dispositifs LoRaWAN

LoRaWAN définit **trois classes de fonctionnement** selon la **consommation d'énergie** et le **mode de communication descendante (downlink)** :

Classe	Consommation	Réception Downlink	Caractéristiques principales
A	Faible	Après chaque transmission	Tous les dispositifs la supportent ; la plus économe en énergie, idéale pour capteurs autonomes.
B	Moyenne	À des moments planifiés	Permet des transmissions descendantes programmées ; compromis entre énergie et latence.
C	Élevée	En continu	Les passerelles peuvent envoyer en permanence ; très réactif mais consomme beaucoup d'énergie.

Ainsi, le choix de la classe dépend du **compromis entre autonomie, latence et disponibilité** : les dispositifs de classe A privilégient la longévité énergétique, tandis que ceux de classe C offrent une **réactivité maximale** au prix d'une **forte consommation**.

d) Norme NB-IoT (Narrowband Internet of Things)

Le **Narrowband IoT (NB-IoT)** est une technologie **LPWAN** (Low Power Wide Area Network) basée sur les communications cellulaires. Elle a été introduite par le **3rd Generation Partnership Project (3GPP)** dans la **Release 13**, puis améliorée dans les versions suivantes jusqu'à la **Release 17** prévue pour 2021.

NB-IoT s'appuie sur les architectures existantes du **GSM** et du **LTE (Long Term Evolution)**, ce qui lui vaut aussi l'appellation **LTE Cat M2**. Son objectif principal est d'offrir une **large couverture** tout en maintenant un **coût très faible par dispositif**. En outre, cette technologie vise à **réduire la complexité des terminaux** et à **assurer une compatibilité rétroactive** avec les équipements 3GPP déjà déployés.

Pour atteindre ces objectifs, NB-IoT utilise une **portion réduite du spectre** déjà alloué aux technologies cellulaires. Sa compatibilité rétroactive signifie que les réseaux mobiles peuvent être mis à niveau pour supporter NB-IoT tout en continuant à prendre en charge les équipements cellulaires classiques. Cependant, les dispositifs NB-IoT ne peuvent pas fonctionner sur les anciens réseaux cellulaires non adaptés.

Comparée aux autres technologies LPWAN, NB-IoT se distingue par une **meilleure couverture en intérieur**, tout en prenant en charge un **grand nombre d'appareils** à **faible débit** et **faible latence**. Elle s'adresse à divers cas d'usage de l'Internet des objets, tels que la **domotique**, la **gestion des bâtiments**, le **suivi des actifs** ou encore le **contrôle industriel**.

Enfin, les principaux objectifs techniques du NB-IoT sont de garantir un **prix unitaire des dispositifs inférieur à 5 dollars**, une **autonomie de batterie supérieure à dix ans**, et la **prise en charge de jusqu'à 50 000 appareils par cellule**. Pour cela, NB-IoT reprend la **pile de protocoles LTE** en l'adaptant afin de satisfaire les exigences spécifiques de l'IoT.

i) Couche physique NB-IoT

La couche physique de **NB-IoT (Narrowband Internet of Things)** repose sur une communication **FDD (Frequency Division Duplex)** en **mode semi-duplex**, ce qui permet de séparer les canaux d'émission et de réception pour éviter les interférences. Elle offre des débits nominaux d'environ **60 Kbps en montée (uplink)** et **30 Kbps en descente (downlink)**, pouvant descendre jusqu'à **200 bps** dans les pires conditions de réseau.

NB-IoT utilise une **bande étroite de 180 kHz** pour les deux sens de communication. Trois modes de déploiement existent :

1. **Standalone**, où une porteuse GSM (850–900 MHz) est remplacée par une porteuse NB-IoT.
2. **Inband**, où un opérateur LTE réserve un bloc de ressources (PRB) à NB-IoT à l'intérieur du spectre LTE.
3. **Guardband**, où NB-IoT est placé dans la bande de garde entre deux porteuses LTE.

Cette technologie réutilise plusieurs mécanismes du **LTE**, notamment les **schémas de modulation**. Ainsi, le **trafic descendant (downlink)** utilise **OFDMA**, tandis que le **trafic montant (uplink)** utilise **SC-FDMA**. Ce dernier est plus complexe mais plus économe en énergie, ce qui le rend adapté aux appareils à faible puissance. La séparation entre sous-porteuses est de **15 kHz** (12 sous-porteuses au total, couvrant 180 kHz) ou **3,75 kHz** dans certains cas d'uplink. Les modulations utilisées sont **BPSK** et **QPSK**, avec des puissances maximales de **23 dBm** (uplink) et **46 dBm** (downlink).

Pour préserver l'autonomie des appareils, NB-IoT introduit deux modes d'économie d'énergie :

- **PSM (Power Saving Mode)**, où le dispositif reste enregistré mais peut dormir jusqu'à **413 jours**,
- **eDRX (Extended Discontinuous Reception)**, qui réduit l'activité du terminal pendant plusieurs heures.

La structure temporelle de NB-IoT reprend celle du LTE avec **1024 hyperframes** contenant chacune **1024 frames**, pour un cycle complet d'environ **10 485 secondes**. En espacement de 15 kHz, chaque trame est composée de **10 sous-trames** d'1 ms (deux slots de 500 µs).

Le **canal montant (uplink)** utilise :

- **NPRACH** (accès aléatoire initial et requête de ressources),
- **NPUSCH** (transmission de données),
- **DMRS** (référence pour l'estimation de canal).

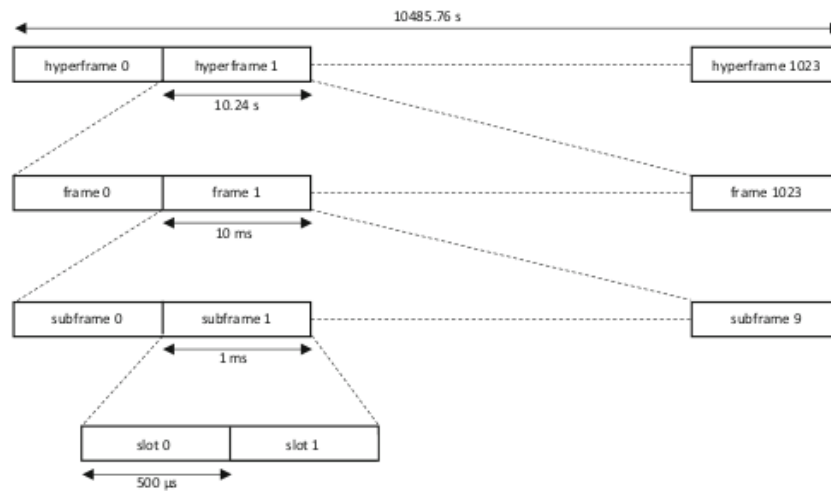
Le **canal descendant (downlink)** comprend :

- **NPDSCH** (transport de données),
- **NPDCCH** (contrôle),
- **NPBCH** (diffusion d'informations système),

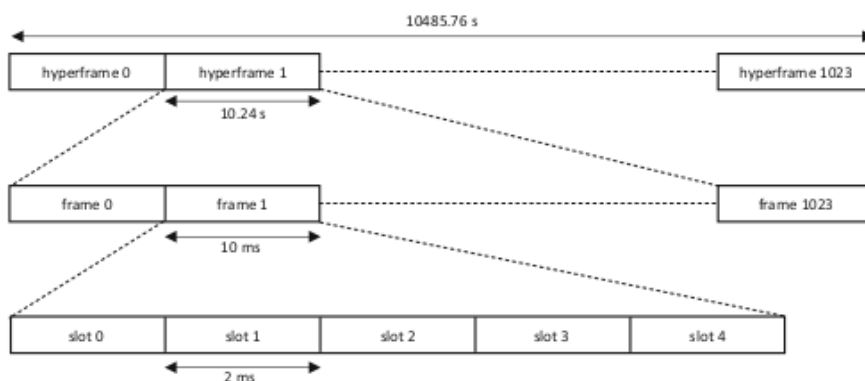
ainsi que trois signaux de synchronisation : **NPSS**, **NSSS** et **NRS**.

Les informations de contrôle (MIB et SIB) sont respectivement transmises par **NPBCH** et **NPDCCH**. Ces éléments permettent au dispositif de se synchroniser, d'identifier la cellule et de connaître les ressources disponibles pour les transmissions.

En somme, la couche physique de NB-IoT combine la **simplicité**, la **compatibilité LTE** et l'**efficacité énergétique** pour permettre une connectivité massive et à faible coût des objets connectés.



*s*Structure de trame hypermode liaison montante/descendante pour un espacement de 15 KHz



Structure de trame hypermode liaison montante pour un espacement de 3,75 KHz

ii) La couche liaison

La couche liaison et les couches supérieures de **NB-IoT** s'appuient sur l'infrastructure existante du réseau **LTE**. L'architecture comprend trois éléments principaux :

1. Le **cœur de réseau** appelé **Evolved Packet Core (EPC)**,
2. Le **réseau d'accès radio (E-UTRAN)**,
3. Les **équipements utilisateurs (UE)**, c'est-à-dire les objets connectés.

Le **cœur EPC** regroupe plusieurs entités fonctionnelles :

- Le **Mobility Management Entity (MME)**, chargé de la gestion de la mobilité, du suivi des appareils, de la gestion des sessions et du choix de la **Serving Gateway (S-GW)**.
- La **S-GW**, qui route les paquets de données et sert de point d'ancrage lors des changements de stations de base (**eNB**).
- La **Packet Data Node Gateway (P-GW)**, qui assure la liaison entre le réseau 3GPP et les réseaux externes (comme Internet).
- Le **Home Subscriber Server (HSS)**, une base de données centrale pour la gestion des abonnés, de la mobilité et des autorisations d'accès.

Au sein de la couche liaison, la sous-couche **MAC** gère notamment les retransmissions via le mécanisme **HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest)**, le multiplexage, l'accès aléatoire, la gestion des priorités et la planification des

ressources. L'allocation des ressources (tons, puissance, trames, sous-trames, slots) vise à servir le plus grand nombre d'appareils tout en garantissant un bon débit, une couverture suffisante et une efficacité spectrale.

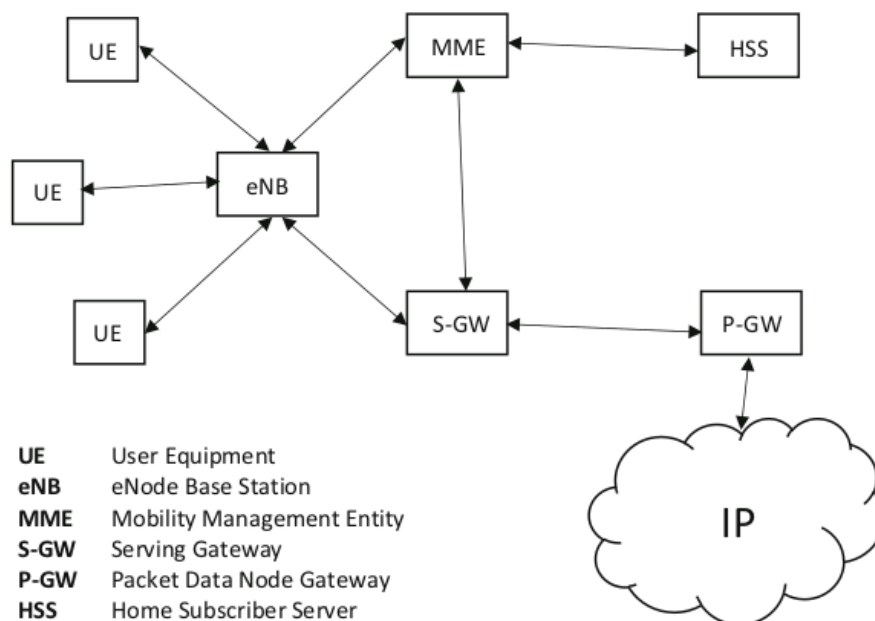
Comme LTE, **NB-IoT** utilise une **consommation d'énergie adaptative** et la **répétition de symboles** pour améliorer la fiabilité du lien et étendre la couverture, notamment grâce aux modes **PSM** et **eDRX**.

Pour la gestion des flux **IP et non-IP**, NB-IoT introduit la fonction **SCEF (Service Capability Exposure Function)** et un système évolué appelé **Cellular IoT (CIoT) EPS**, conçu pour la transmission de petits volumes de données sur de longues distances. Deux procédures principales sont définies pour ces transferts :

1. Le **Control Plane CIoT EPS (obligatoire)**, où les paquets de données sont encapsulés dans les messages de signalisation du plan de contrôle (**NAS**).
2. Le **User Plane CIoT EPS (optionnel)**, qui utilise le plan utilisateur classique tout en conservant le contexte de connexion pendant les transitions radio.

En cas de perte de signal, la fonction **RRC (Radio Resource Control)** assure la reconfiguration du lien radio et la reprise automatique des communications sans interrompre les couches supérieures. Lorsqu'un appareil souhaite émettre des données en montée (uplink), il envoie un **preamble d'accès aléatoire** déclenchant l'établissement d'une connexion RRC et la réservation des ressources radio.

Enfin, pour la **réception descendante (downlink)**, si l'appareil est en mode **eDRX**, il se réveille à la réception d'un **message de pagination** (paging) afin d'initier à nouveau la procédure de service.



EPC

6. Évaluation sur les protocoles de communication IoT

Exercice 1 : Introduction du BLE

Avec quelle version de la norme Bluetooth la technologie Bluetooth Low Energy (BLE) a-t-elle été officiellement introduite ?

- ☐ Bluetooth 2.1
- ☐ Bluetooth 3.0

- ☐ Bluetooth 4.0
- ☐ Bluetooth 5.0

Exercice 2 : Topologie LoRaWAN

Contrairement aux réseaux maillés (mesh), quelle architecture de réseau LoRaWAN adopte-t-elle pour simplifier la communication et économiser l'énergie ?

- ☐ Chaque nœud communique directement avec une ou plusieurs passerelles.
- ☐ Les nœuds communiquent entre eux pour relayer les données jusqu'à la passerelle.
- ☐ Une topologie en anneau où les données circulent d'un nœud à l'autre.
- ☐ Une topologie de bus partagé.

Exercice 3 : Caractéristiques de TSCH

Quelles sont les caractéristiques apportées par le protocole TSCH (Time Slotted Channel Hopping) pour les environnements industriels, médicaux ou urbains ?

- ☐ Fiable et prévisible
- ☐ Débit de transmission très élevé (plusieurs Gbit/s)
- ☐ Résistant aux interférences
- ☐ Synchronisé au microseconde près

Exercice 4 : Composants du cœur de réseau EPC de NB-IoT

Parmi les entités suivantes, lesquelles font partie du cœur de réseau EPC (Evolved Packet Core) utilisé par NB-IoT ?

- ☐ MME (Mobility Management Entity)
- ☐ PAN Coordinator
- ☐ S-GW (Serving Gateway)
- ☐ P-GW (Packet Data Node Gateway)

Exercice 5 : Dispositifs IEEE 802.15.4

A des capacités limitées et fonctionne dans des topologies simples (étoile, P2P).

Peut coordonner un réseau et communiquer dans n'importe quelle topologie.

FFD (Full Function Device)	RFD (Reduced Function Device)

Exercice 6 : Modes d'économie d'énergie NB-IoT

Réduit l'activité du terminal pendant plusieurs heures.

Le dispositif reste enregistré mais peut dormir jusqu'à 413 jours.

PSM (Power Saving Mode)	eDRX (Extended Discontinuous Reception)
-------------------------	---

Exercice 7 : Classes de dispositifs LoRaWAN

Associez chaque classe de dispositif LoRaWAN à sa caractéristique principale.

Très réactif, écoute en continu, mais consomme beaucoup d'énergie.

Compromis entre énergie et latence, avec des fenêtres de réception planifiées.

La plus économe en énergie, réception downlink uniquement après une transmission.

Classe A

Classe B

Classe C

Exercice 8 : Évolution de Bluetooth

Associez chaque version de Bluetooth à sa fonctionnalité clé.

Introduction de l'Enhanced Data Rate (EDR)

Ajout des fonctions Angle of Arrival (AoA) et Angle of Departure (AoD)

Introduction de la mesure du RSSI

Fonction haute vitesse (HS) via Wi-Fi

Bluetooth 1.1

Bluetooth 2.0

Bluetooth 3.0

Bluetooth 5.1

Exercice 9 : Canaux d'annonce BLE

Sur combien de canaux spécifiques les trames d'annonce (advertising frames) sont-elles transmises en BLE ?

Exercice 10 : Débit de la norme IEEE 802.15.4

Quel est le débit de transmission (en Kbit/s) offert par la norme IEEE 802.15.4 originale dans la bande ISM 2,4 GHz ?

7. Protocole de communication de la couche Transport

Introduction

Les couches réseau et transport des technologies WPAN utilisent des mécanismes d'adaptation afin de permettre la transmission efficace des datagrammes IPv6 et des segments UDP. Deux technologies principales assurent cette adaptation : **6LoWPAN**, qui relie IPv6 aux couches physique et liaison de l'IEEE 802.15.4, et **6LoBTLE**, qui réalise la même fonction pour le **Bluetooth Low Energy (BLE)**. Ces mécanismes permettent d'intégrer les réseaux WPAN à l'Internet des Objets (IoT) en assurant la compatibilité avec le protocole IPv6. La section 3.3.1 du cours traite en détail du fonctionnement de 6LoWPAN, tandis que la section 3.3.2 aborde 6LoBTLE et d'autres technologies similaires regroupées sous l'appellation **6Lo**.

7.1. 6LoWPAN

Pour de nombreuses raisons, IPv6 ne peut pas être utilisé directement avec la plupart des technologies de la couche physique et de liaison qui composent l'Internet des Objets (IoT). Des mécanismes comme le 6LoWPAN, qui se situent entre les couches réseau et liaison, sont utilisés pour adapter et traduire les datagrammes IPv6 dans un format adapté à la transmission sur les réseaux à faible puissance (LLNs). Essentiellement, le 6LoWPAN offre aux appareils contraints et à faible consommation une prise en charge native d'IPv6 avec un coût de surcharge minimal. Cette prise en charge d'IPv6 permet la connectivité avec d'autres hôtes et routeurs sur Internet. Bien que le 6LoWPAN ait été conçu à l'origine pour fonctionner avec la norme IEEE 802.15.4, beaucoup de ses caractéristiques ont été adoptées par d'autres technologies de couches physique et liaison.

L'architecture 6LoWPAN, illustrée dans la figure ci-dessous, est constituée de plusieurs **WPAN (Réseaux Personnels Sans Fil)**. Ces réseaux sont caractérisés par le fait qu'ils sont des réseaux d'accès terminaux (stub) dont le trafic n'est jamais transmis à d'autres réseaux. Tous les appareils d'un WPAN possèdent des adresses IPv6 qui partagent le même préfixe, généralement obtenu via des messages RA-ND (Router Advertisement - Neighbor Discovery).

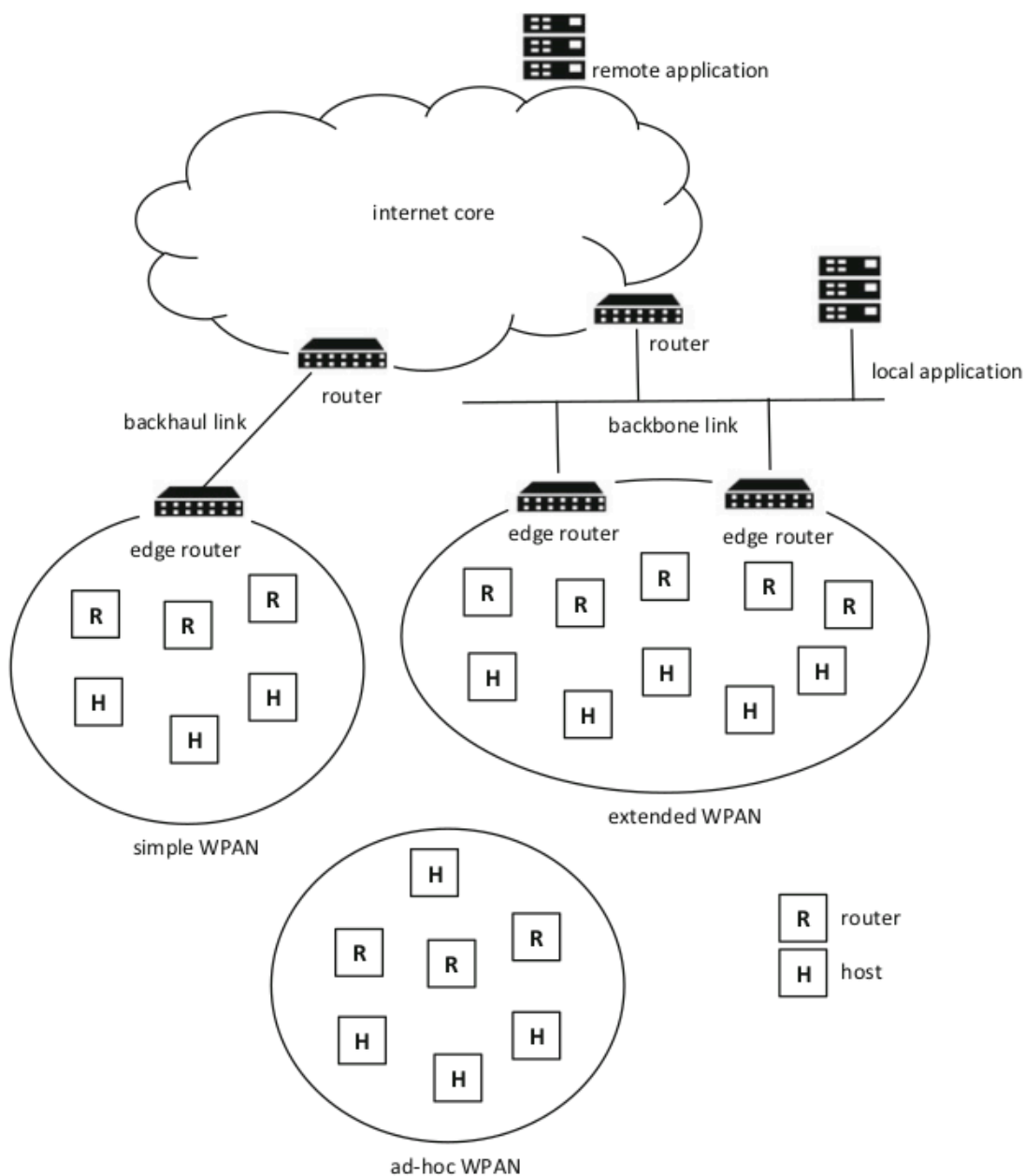
Il existe trois types de WPAN :

1. Les WPAN simples qui ont une connectivité au cœur IP par l'intermédiaire de routeurs de bordure.
2. Les WPAN ad hoc qui connectent les appareils localement et n'ont pas d'accès au cœur IP.
3. Les WPAN étendus qui ont une connectivité au cœur IP par l'intermédiaire de plusieurs routeurs de bordure le long d'une liaison dorsale.

Un routeur de bordure se situe entre les réseaux d'accès et le cœur de réseau et joue le rôle d'une passerelle IoT traditionnelle. Il gère le trafic entrant et sortant du WPAN en effectuant l'adaptation 6LoWPAN, le Neighbor Discovery pour interagir avec les appareils sur le même lien, et d'autres types d'opérations comme les traductions IPv4-vers-IPv6 pour communiquer avec d'autres entités dans le cœur IP.

Les appareils dans un WPAN peuvent fonctionner soit comme **des hôtes**, soit comme **des routeurs**, selon les adresses source et de destination des datagrammes. Un capteur peut agir comme un hôte lorsqu'il génère des relevés, et il peut agir comme un routeur lorsqu'il transmet le trafic d'autres appareils dans un scénario de maillage. La plupart des appareils n'ont qu'une seule interface (c'est-à-dire sans fil) qui est utilisée pour recevoir et transmettre des datagrammes. Ceci reste vrai même

lorsque les appareils jouent le rôle de routeurs et acheminent les datagrammes sur la même interface sur laquelle ils ont été reçus, comme un mécanisme pour étendre la couverture.



Architecture 6LoWPAN

L'accès au réseau central (core) dans le contexte des WPAN suit les règles standard de toute autre communication IP. Chaque appareil d'un WPAN est identifié par son adresse IPv6 unique et peut envoyer et recevoir des datagrammes.

Cependant, les capacités de traitement limitées des appareils contraints imposent des restrictions sur le type de trafic de transport et d'application. Alors que des protocoles comme UDP sont adaptés à cette situation, TCP et HTTP ne le sont pas en raison de leur complexité computationnelle et de leur consommation excessive de ressources. TCP s'appuie sur des machines à états sophistiquées, et HTTP impose des exigences mémoire élevées à cause de la taille de ses messages. Par conséquent, bien que TCP et HTTP puissent techniquement être utilisés dans les WPAN, cela n'est généralement pas recommandé.

La figure 3.27 compare une pile protocolaire IPv6 standard et une pile basée sur 6LoWPAN, en montrant plusieurs différences clés :

1. Chaque pile utilise des protocoles de couche physique et de liaison différents.
2. IPv6 ne peut pas fonctionner directement sur IEEE 802.15.4 sans l'adaptation 6LoWPAN.
3. TCP ne peut pas être utilisé sur 6LoWPAN pour des raisons de performance.
4. La pile 6LoWPAN utilise CoAP sur UDP, par opposition à HTTP sur TCP.

La couche d'adaptation 6LoWPAN est située entre la couche IPv6 et la couche de liaison IEEE 802.15.4. Il est à noter que dans de nombreuses implémentations, les couches UDP et IPv6 sont intégrées directement dans 6LoWPAN, avec des API qui interfacent avec les paramètres réseau et de transport. C'est pourquoi l'adaptation 6LoWPAN est souvent représentée comme faisant partie de la couche IPv6.

IPv6 Stack			6LoWPAN Stack		
HTTP			application		
TCP	UDP	ICMP	transport		
IPv6			network		
ETHERNET			link		
ETHERNET			physical		

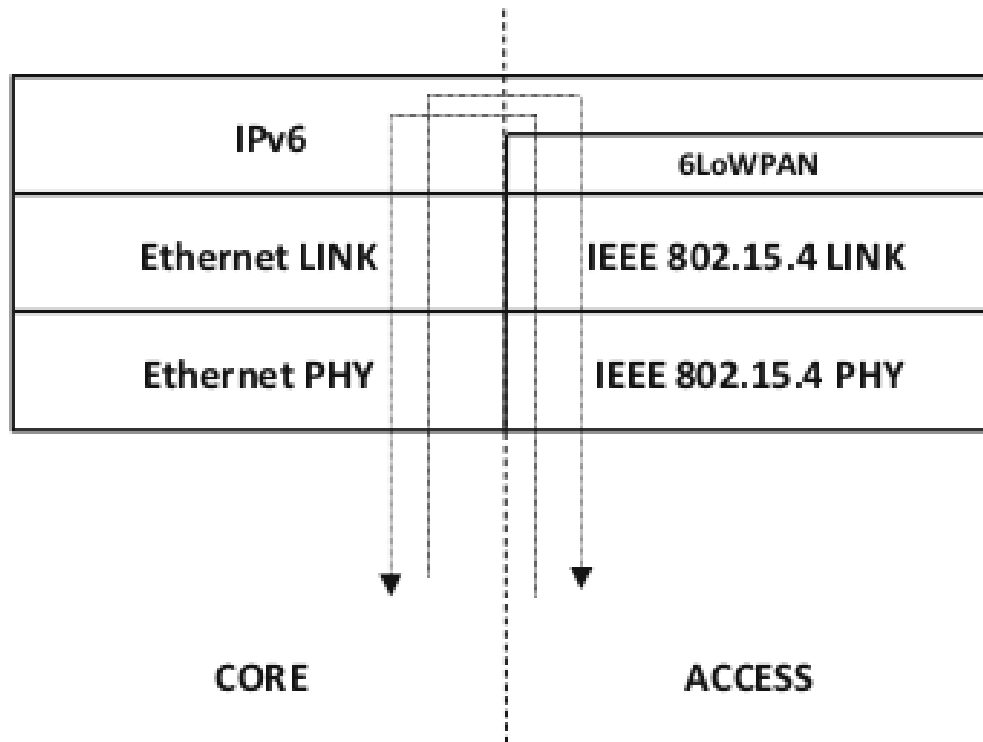
Pile de protocole 6LoWPAN

La figure ci-dessous illustre la traduction de base qui s'effectue au niveau d'un routeur de bordure WPAN entre un cœur de réseau Ethernet filaire et un accès sans fil IoT IEEE 802.15.4. Le trafic IPv6 entrant provenant du cœur réseau est encodé en datagrammes 6LoWPAN avant d'être transmis sur l'interface sans fil. Inversement, le trafic 6LoWPAN entrant est décodé en datagrammes IPv6 avant d'être envoyé sur l'interface Ethernet. Cette traduction bidirectionnelle est très efficace et peut être soit sans état (stateless), soit avec état (stateful), selon le schéma de compression 6LoWPAN utilisé.

Bien que conçu pour IEEE 802.15.4, le 6LoWPAN peut fonctionner sur d'autres technologies de couche liaison avec de légères modifications. Il requiert que les protocoles de la couche liaison prennent en charge l'encadrement (framing), la transmission unicast et des adresses uniques. Ces dernières permettent de dériver des adresses IPv6 uniques via la auto-configuration d'adresses sans état (SAA).

Une fonction clé du 6LoWPAN est sa propre fragmentation, nécessaire car les fragments IPv6 standards ne peuvent pas être inférieurs à 1280 octets, alors que les couches liaison IoT ont des MTU très petits. Il est donc souhaitable que les trames de la couche liaison aient une taille de charge utile d'au moins 60 octets pour minimiser le nombre de fragments, ce qui réduit la probabilité de perte de datagrammes. La compression 6LoWPAN, en réduisant la taille des en-têtes IPv6 et UDP, aide également à cet égard.

Enfin, bien que non obligatoire, il est important que la couche d'adaptation puisse fournir une forme de fiabilité (détection et correction d'erreurs) et de sécurité (chiffrement et authentification) dans le contexte d'autres couches liaison



Traduction de 6LoWPAN en IPV6

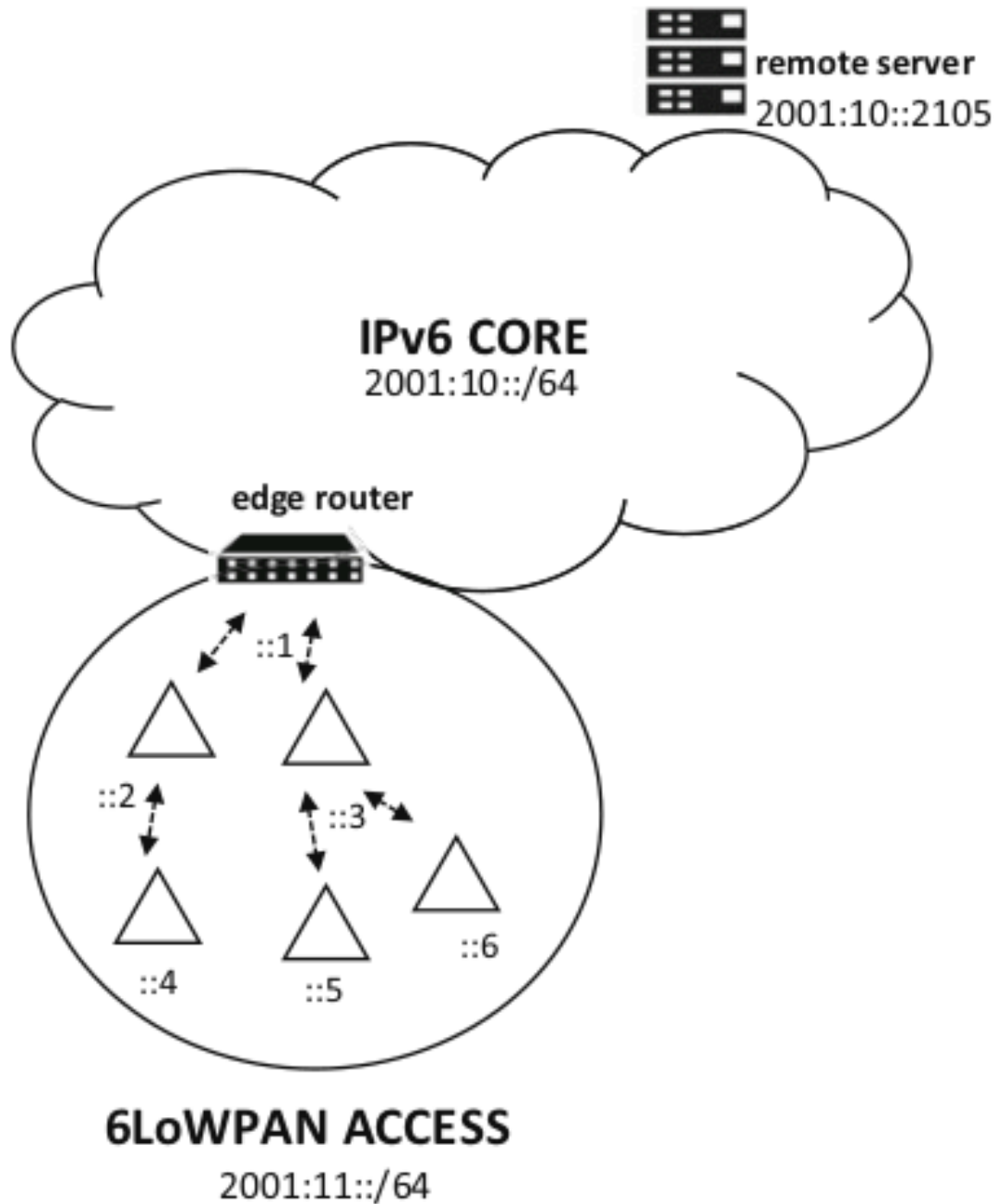
a) Adressage

Le fonctionnement de 6LoWPAN repose sur des adresses IPv6, qui sont composées d'un préfixe et d'un Identifiant d'Interface (IID). Ces éléments sont générés via l'Auto-configuration d'Adresse Sans État (SAA), à partir des adresses de la couche liaison et des paramètres fournis par le routeur de bordure dans des messages « Router Advertisement » (RA) spécifiques à 6LoWPAN.

La découverte de voisins (ND) dans 6LoWPAN utilise des messages ICMPv6 qui ont été optimisés pour les réseaux WPAN, comme le définit la norme RFC 6775 de l'IETF. Contrairement au ND traditionnel, cette version est adaptée aux cycles de veille des appareils, permet de gérer les périodes de sommeil et réduit l'utilisation du multidiffusion.

Ce mécanisme de mappage est essentiel pour la compression des en-têtes IPv6 dans 6LoWPAN. En effet, la majeure partie des adresses source et destination de 128 bits peut être déduite d'informations connues, évitant ainsi de devoir les transmettre dans chaque datagramme.

Enfin, les technologies IoT comme IEEE 802.15.4 utilisent des adresses MAC 64 bits ou des adresses courtes configurables (8 ou 16 bits). L'une ou l'autre de ces adresses peut être utilisée par 6LoWPAN pour former l'Identifiant d'Interface (IID) de 64 bits nécessaire à la construction de l'adresse IPv6.



Exemple d'adressage 6LoWPAN

Conformément à l'objectif de déploiement sans intervention humaine, l'amorçage initial des appareils IoT se fait automatiquement. Après une configuration de base par la couche liaison, les appareils utilisent l'auto-configuration sans état (SAA) pour obtenir une adresse IP routable globalement.

Le routeur de bordure 6LoWPAN joue un rôle central dans ce processus. En échangeant des messages de Découverte de Voisins (ND) optimisés, il :

- Diffuse un préfixe réseau (ex: **2001:11::/64**) aux appareils.
- Tient un registre de tous les appareils connectés.
- Leur attribue des identifiants d'interface (IID) courts sur 16 bits pour simplifier les adresses.

Fonctionnement du Réseau et Compression

La figure 3.29 illustre un réseau mixte avec un cœur IPv6 traditionnel et un accès 6LoWPAN. Les appareils dans le WPAN peuvent agir comme des hôtes ou des routeurs pour relayer le trafic dans un maillage.

L'utilisation d'adresses courtes (16 bits) attribuées par le routeur, au lieu des adresses MAC longues (64 bits), ouvre la voie à une compression efficace des en-têtes 6LoWPAN :

1. **Communication interne au WPAN** : Seules les adresses courtes source et destination (ex: de ::4 à ::6) sont nécessaires, le préfixe réseau étant connu de tous.
2. **Entre voisins directs** : Aucune adresse IP n'est même incluse ; les adresses MAC de la couche liaison suffisent pour le routage.
3. **Communication vers l'extérieur** : Un appareil envoie un datagramme avec son adresse courte (ex: ::4) comme source et l'adresse complète de destination (ex: 2001:10::2105). Le routeur de bordure consulte alors son registre pour convertir l'adresse courte source en une adresse IPv6 globale complète avant de transférer le trafic vers le cœur du réseau.

En résumé, le routeur de bordure est responsable de toute la compression et décompression des en-têtes lors de la traduction du trafic entre le réseau d'accès 6LoWPAN et le cœur IP traditionnel, optimisant ainsi considérablement l'efficacité du réseau.

i) Format d'Entête

La couche 6LoWPAN a pour fonction de compresser les en-têtes IPv6 et des couches supérieures pour former son propre en-tête. Il existe deux méthodes de compression principales :

1. **La compression sans état (Stateless)** : Chaque en-tête est compressé indépendamment en éliminant les redondances internes au datagramme. Cette méthode est simple et ne nécessite pas de synchronisation entre l'émetteur et le récepteur, mais son taux de compression est moins efficace.
2. **La compression avec état (Stateful)** : La compression utilise à la fois les redondances internes au datagramme et celles entre les différents datagrammes. Les informations redondantes (comme une adresse IPv6 commune) sont associées à un identifiant de contexte (Context Identifier) qui est transmis à la place de l'information complète. Cette méthode offre un meilleur taux de compression mais exige une coordination pour maintenir la synchronisation des contextes entre les appareils.

Application à la compression des adresses

Dans la plupart des cas, les adresses IPv6 complètes ne sont pas incluses dans les en-têtes 6LoWPAN. Par exemple :

- Avec la compression **sans état**, une adresse IPv6 de 128 bits destinée à un appareil du même WPAN peut être remplacée par une adresse courte de 16 bits, car la correspondance est directe et contenue dans le datagramme lui-même.
- Avec la compression **avec état**, une adresse IPv6 de 128 bits commune à plusieurs datagrammes serait remplacée par un identifiant de contexte beaucoup plus petit. Cela nécessite que l'émetteur et le récepteur partagent préalablement le contexte (l'association entre l'identifiant et l'adresse complète).

Enfin, le protocole de Découverte de Voisins 6LoWPAN (6LoWPAN ND) fournit généralement les mécanismes nécessaires à la diffusion de ces informations de contexte pour permettre la compression avec état.

Contrairement à des protocoles de couche liaison rapides comme Ethernet, qui supportent nativement les exigences d'IP (comme de grandes tailles de MTU et l'adressage multicast), les technologies contraintes telles que IEEE 802.15.4 présentent des limitations. Le protocole 6LoWPAN a été conçu pour fournir un mécanisme d'adaptation qui surmonte ces problèmes spécifiques.

Les problèmes résolus par 6LoWPAN :

1. **Topologie en maillage** : En raison des contraintes d'énergie, un appareil ne peut pas toujours communiquer directement avec sa destination finale et doit souvent passer par des appareils intermédiaires. 6LoWPAN permet d'ajouter des en-têtes contenant les adresses MAC d'origine et de destination pour permettre ce routage en maillage.
2. **Absence de champ d'identification de protocole** : Les protocoles comme IEEE 802.15.4 n'ont pas de champ équivalent au "ethertype" d'Ethernet pour identifier le type de datagramme de la couche supérieure (IPv4, IPv6, etc.). 6LoWPAN introduit un schéma spécifique pour résoudre ce problème.
3. **Fragmentation et compression d'en-têtes** : Ces fonctionnalités, avec la résolution du problème d'identification, constituent les caractéristiques les plus importantes de 6LoWPAN.

La Solution : La Valeur de Dispatch

Pour pallier l'absence de champ de type, 6LoWPAN commence chaque datagramme par un champ de 8 bits appelé **"dispatch value"** (valeur de dispatch), qui indique le type de datagramme 6LoWPAN.

- Bien que ce champ fasse 8 bits, seuls les bits les plus significatifs sont généralement utilisés pour indiquer le type, les bits restants fournissant des informations supplémentaires sur l'en-tête.
- Par exemple, une valeur de dispatch commençant par **10** indique un en-tête de maillage, tandis que la valeur **01000001** spécifie un en-tête IPv6 non compressé.
- Une valeur spéciale (**01000000**) existe pour indiquer que la valeur de dispatch s'étend au-delà d'un seul octet. Toutes les autres valeurs non définies sont réservées pour un usage futur.

La figure ci-dessous montre qu'un en-tête IPv6 non compressé est précédé d'une valeur de dispatch (01000001) dans un datagramme 6LoWPAN. L'ajout de ce champ de 8 bits peut perturber l'alignement sur des frontières de 32 bits, ce qui ralentit le traitement sur les processeurs 32/64 bits, mais cet impact est moindre sur les microcontrôleurs 8/16 bits courants dans l'IoT.

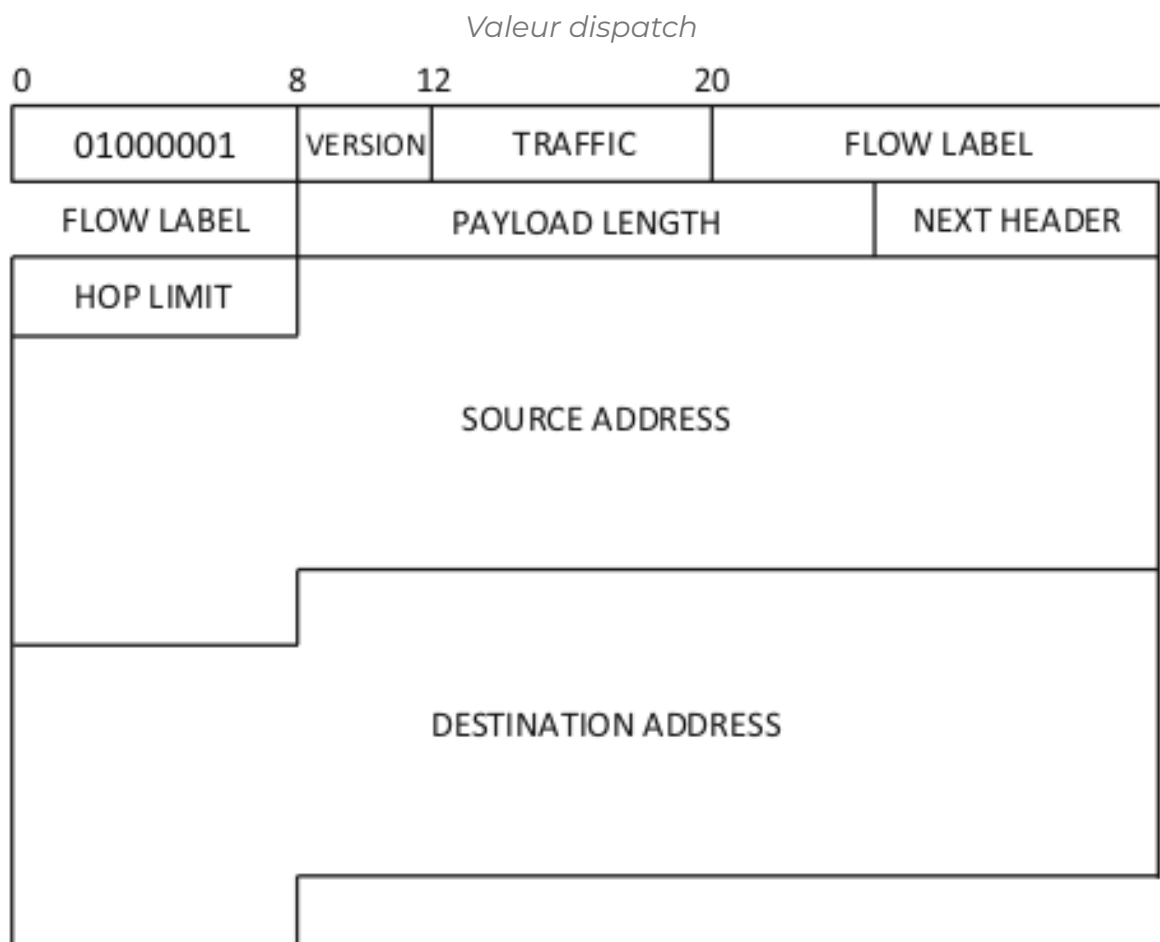
Plusieurs en-têtes 6LoWPAN peuvent être combinés dans un seul datagramme selon un ordre spécifique et logique, essentiel pour la synchronisation entre l'encodeur et le décodeur :

1. **En-tête de maillage** (si présent) : Contient les adresses MAC et un compteur de sauts.
2. **En-tête de diffusion** (si présent) : Pour les informations de couche liaison.
3. **En-tête de fragmentation** (si présent) : Doit précéder la compression pour permettre le réassemblage.
4. **En-tête de couche réseau/transport** (compressé ou non).

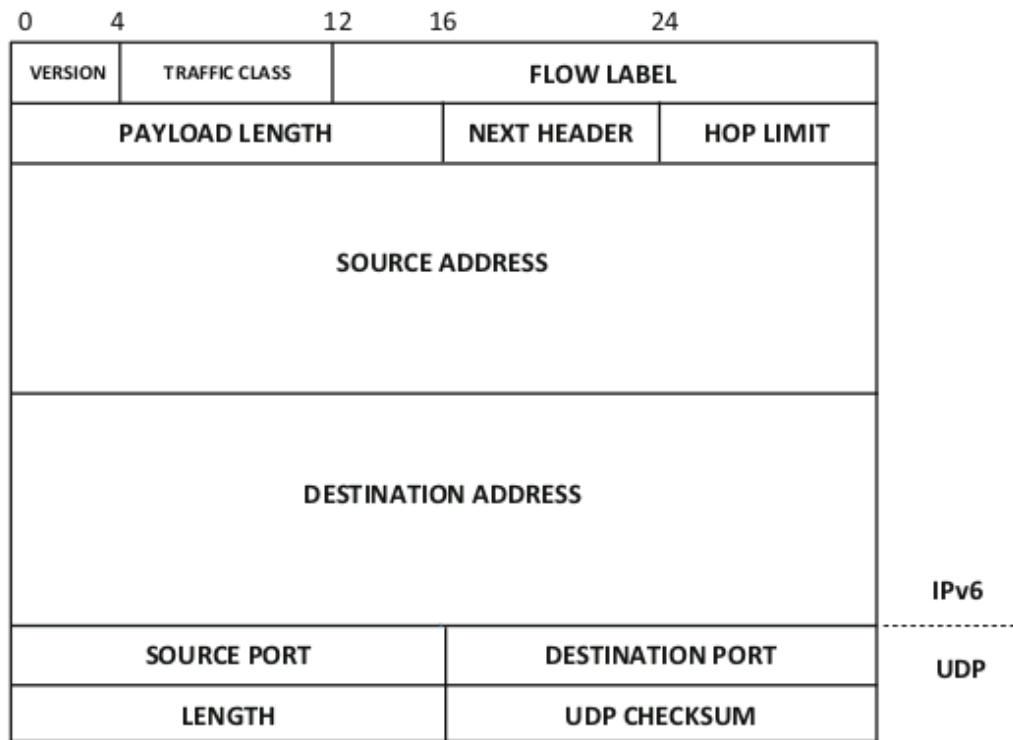
Le mécanisme de compression fonctionne en remplaçant les champs redondants ou implicites par une valeur de dispatch et des champs compressés. Les champs qui ne peuvent pas être déduits, comme certaines adresses IPv6 externes ou le checksum UDP, sont transmis "en ligne" (in-line), c'est-à-dire non compressés.

Pour illustrer l'efficacité, un datagramme standard UDP sur IPv6 a des en-têtes de 48 octets. Avec une compression 6LoWPAN stateful maximale (utilisant IPHC et NHC), cet en-tête peut être réduit à seulement 6 octets, obtenant un taux de compression de 1 pour 6. Cet en-tête compressé est structuré ainsi : une valeur de dispatch IPHC (2 octets), un en-tête NHC pour UDP (1 octet) comprimant les ports, et le checksum UDP (2 octets) transmis en ligne.

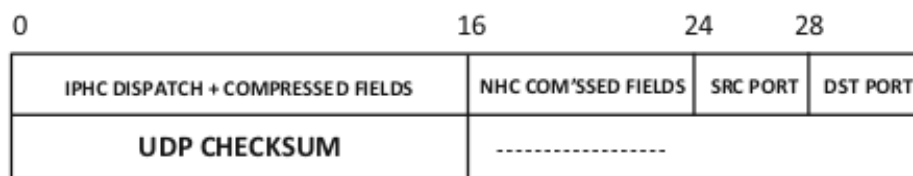
Pattern	Header type	Order
00	Not a LoWPAN frame (NALP)	
01	000001 Uncompressed IPv6	4th
	000010 HC1 stateless compression	
	010000 BC0 broadcast	2nd
	1 IPHC stateful compression	4th
	111111 Extension Escape (ESC)	
10	MESH header	1st
11	000 FRAG1 initial fragment	3rd
	100 FRAGN subsequent fragments	
	1010 RFRAG recovery fragments	



Entête on compressée



entête UDP over Ipv6



entête UDP over ipv6 over 6LoWPAN

b) Routage

Au sein de la couche réseau, deux fonctions principales permettent de faire transiter les datagrammes de la source à la destination :

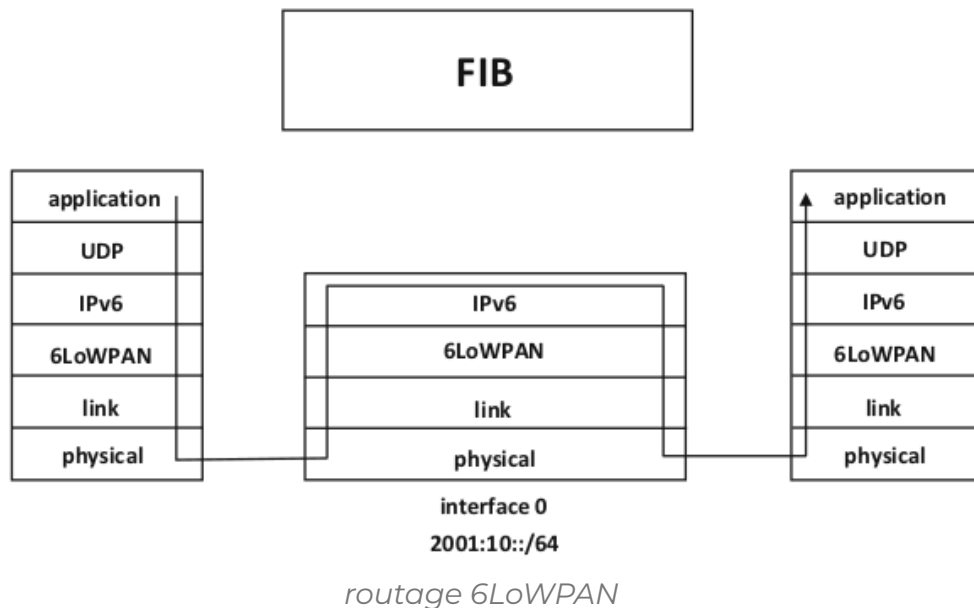
1. **Le Routage** : Il s'agit d'une décision globale au réseau qui consiste à déterminer le chemin que les datagrammes doivent emprunter. Un algorithme de routage calcule ces chemins et les stocke dans une Base d'Information de Transfert (FIB).
2. **Le Transfert (ou Forwarding)** : Il s'agit d'une décision locale prise par chaque routeur. Sur la base de sa FIB, le routeur examine un datagramme reçu sur une interface et le redirige vers l'interface de sortie appropriée pour l'acheminer vers sa destination.

Le processus est illustré par un exemple :

Un routeur possède deux interfaces connectées à deux sous-réseaux IPv6 différents (2001:10::/64 et 2001:11::/64). Lorsqu'une trame est reçue sur l'interface 0, le routeur en extrait le datagramme IPv6, consulte sa FIB en fonction de l'adresse de destination, et décide de le transférer via l'interface 1 pour qu'il atteigne le sous-réseau cible.

Pour initier une communication, un appareil source (par exemple, l'appareil 1 avec l'adresse 2001:10::10) consulte d'abord sa propre table FIB pour déterminer comment atteindre l'appareil de destination (par exemple, 2001:11::10). Le routeur

reçoit la trame sur son interface 0, la désencapsule et consulte sa table FIB. Celle-ci lui indique que le datagramme destiné à 2001:11::10 doit être envoyé directement via son interface 1. Le routeur consulte alors sa propre table ND pour obtenir l'adresse MAC (11:12:13:14:15:16) de l'appareil 2. Finalement, le routeur ré-encapsule le datagramme IP dans une nouvelle trame de liaison utilisant l'adresse MAC de l'appareil 2 comme destination et l'envoie sur le lien via l'interface 1.



Routage "Route-Over" vs "Mesh-Under"

En alternative au routage "route-over" (au niveau IP), il est possible de s'appuyer sur la couche de liaison pour effectuer un transfert de trames multi-sauts, permettant une connectivité locale. On parle alors de **"mesh-under"**.

Les Deux Approches du Maillage

1. Maillage à la couche liaison (IEEE 802.15.5) :

- Le transfert multi-sauts est géré directement par la couche liaison (ex: IEEE 802.15.5).
- Cette opération est invisible pour les couches supérieures (6LoWPAN et IPv6), qui traitent le maillage comme un simple lien.
- La couche liaison gère à la fois les adresses MAC source/destination pour le saut immédiat, et les adresses MAC d'origine et finale pour la communication de bout en bout.

2. Maillage dans la couche d'adaptation 6LoWPAN (Mesh-Under) :

- L'acheminement en maillage est pris en charge par la couche 6LoWPAN elle-même.
- 6LoWPAN doit suivre les adresses MAC d'origine et finale, tandis que la couche liaison gère toujours les adresses pour le saut immédiat.
- À chaque saut, les adresses MAC source et destination de la trame sont écrasées avec les informations contenues dans l'**en-tête de maillage 6LoWPAN**.
- La connaissance des quatre adresses (source, destination, origine, finale) est également cruciale pour d'autres services comme la fragmentation et le réassemblage.

Exemple et Format de l'En-tête de Maillage

- **Exemple** : Dans un transfert de l'appareil 1 vers l'appareil 4 via les appareils 2 et 3, l'en-tête de maillage conserve les adresses MAC d'origine (1) et finale (4). À chaque saut, la couche liaison réécrit les adresses source et destination de la trame pour le saut suivant (1→2, puis 2→3, puis 3→4), mais l'en-tête 6LoWPAN préserve le parcours de bout en bout.
- **Format de l'en-tête de maillage 6LoWPAN** :
 - Il contient des champs **O** et **F** (1 bit chacun) pour indiquer si les adresses d'origine et finale sont sur 16 bits (attribuées par le coordinateur PAN) ou 64 bits.
 - Un champ **"hops left"** (sauts restants) agit comme un TTL (Time to Live) pour éviter les boucles infinies. Ce compteur est décrémenté à chaque saut et le paquet est supprimé s'il atteint zéro.
 - Une version de l'en-tête encode ce champ sur 4 bits si le nombre de sauts est ≤ 14 .
 - Une autre version utilise une valeur de 15 (sur 4 bits) suivie du nombre de sauts réel sur 8 bits pour les chemins plus longs.

Puisque **l'en-tête de maillage ("mesh header")** contient toutes les informations nécessaires à l'acheminement des trames (adresses d'origine, finale et sauts restants), il est **toujours le premier en-tête** dans un datagramme 6LoWPAN, s'il est présent.

Un des principes fondamentaux d'IPv6 est de fonctionner sur un **domaine de broadcast unique** où toutes les communications sont transitives. Concrètement, si l'appareil A peut communiquer avec B, et B avec C, alors A doit pouvoir communiquer directement avec C, donnant l'impression que tous les appareils sont connectés en un seul saut.

6LoWPAN permet d'émuler ce domaine unique grâce à deux architectures distinctes qui définissent différemment la notion de "lien" IPv6 :

1. Architecture "Mesh-Under" :

- **Principe** : La topologie multi-sauts est masquée (abstraite) de la couche réseau IPv6.
- **Portée du lien IPv6** : Tous les appareils appartenant au même maillage physique forment **un seul et même lien logique** IPv6.
- **Fonctionnement** : Les fonctions de routage sont gérées par la couche liaison (ou la couche d'adaptation 6LoWPAN). Pour IPv6, tous les appareils semblent être directement connectés les uns aux autres, créant ainsi l'illusion d'un domaine de broadcast unique.

2. Architecture "Route-Over" :

- **Principe** : Le routage multi-sauts est une fonction explicite de la couche réseau.
- **Portée du lien IPv6** : Un lien IPv6 est limité aux **seuls appareils qui peuvent être atteints en un seul saut radio**.
- **Fonctionnement** : Chaque saut entre les appareils est un saut IP. Les routeurs (ou les appareils faisant office de routeurs) prennent des décisions de routage au niveau de la couche réseau (IP). Cette architecture est plus proche du fonctionnement d'Internet traditionnel.

En résumé, l'approche **"mesh-under"** crée une grande réseau local IPv6 virtuel en masquant la complexité du maillage, tandis que l'approche **"route-over"** construit un véritable réseau IP multi-sauts où chaque lien radio est un sous-réseau distinct.

c) TCP et 6LoWPAN

Le protocole **TCP** est un protocole de transport orienté connexion, qui garantit un **transfert fiable des données** grâce à des mécanismes de **retransmission automatique (ARQ)** et d'**accusés de réception sélectifs**. Cependant, son utilisation dans les réseaux **6LoWPAN** reste limitée, car **aucune spécification officielle de compression TCP** n'existe à ce jour, contrairement à **UDP**, qui bénéficie de mécanismes de compression efficaces (HC2 et NHC).

L'utilisation de TCP dans les réseaux à faibles ressources, comme ceux de l'**Internet des Objets (IoT)**, pose plusieurs problèmes. D'abord, TCP exige une **complexité de calcul** importante, difficile à supporter pour les dispositifs embarqués. Ensuite, ses **retransmissions fréquentes** provoquent une **augmentation du délai de bout en bout** et entraînent **plus de collisions** dans des réseaux déjà limités en capacité. Ces collisions amplifient les **pertes de paquets**, ce qui cause à la fois une perte au niveau du réseau et au niveau de l'application.

De plus, TCP considère à tort que la perte de paquets est due à une **congestion du réseau**, alors que, dans les réseaux IoT, elle provient le plus souvent d'un **faible rapport signal/bruit (SNR)** ou d'interférences radio. Dans ces cas, le mécanisme de TCP, qui ralentit la transmission pour réduire la congestion, devient contre-productif.

Un autre inconvénient de TCP réside dans l'**algorithme de Nagle**, qui regroupe les données avant l'envoi afin d'optimiser la bande passante. Ce comportement introduit des **retards supplémentaires** incompatibles avec les **applications en temps réel**. Certaines applications peuvent désactiver cet algorithme pour réduire la latence, mais cela ne résout pas les autres limites structurelles de TCP.

En conclusion, le protocole **6LoWPAN n'est pas conçu pour s'appuyer sur TCP** pour la gestion de session. Par conséquent, **TCP n'est pris en charge que sous forme non compressée**, son utilisation étant généralement déconseillée pour les communications IoT.

7.2. 6TiSCH

Le terme **IPv6 over TSCH** désigne un ensemble de protocoles permettant la prise en charge d'**IPv6** sur le mécanisme d'accès au média **TSCH (Time Slotted Channel Hopping)** défini par la norme **IEEE 802.15.4e**. Comme le **6LoWPAN** traditionnel et ses mécanismes de routage ne sont pas adaptés à la nature **synchronisée** de TSCH, le protocole **6TiSCH** a été introduit pour combler cette lacune.

6TiSCH ajoute une couche légère appelée **6TiSCH Operational Sublayer (6top)**, située au-dessus de la couche MAC de TSCH, afin de relier le **6LoWPAN asynchrone** au **TSCH synchrone**. Ainsi, alors que 6LoWPAN fournit l'adaptation IPv6 pour les réseaux **IEEE 802.15.4 basés sur CSMA/CA**, 6TiSCH assure cette adaptation pour les réseaux **IEEE 802.15.4e basés sur TSCH**.

Le protocole 6TiSCH permet une **planification dynamique** des communications grâce à deux entités :

1. Le **6top Protocol (6P)**, normalisé par l'IETF (RFC 8480), qui permet aux nœuds voisins de **négoier l'ajout, la suppression ou le déplacement de cellules** dans le calendrier de communication.
2. La **fonction de planification (Scheduling Function, SF)**, qui déclenche ces négociations 6P.

Les négociations entre nœuds peuvent se faire en **deux ou trois étapes** :

- En **2 étapes**, un appareil envoie une requête et le voisin répond (pour ajouter, supprimer ou déplacer une cellule).
- En **3 étapes**, un appareil envoie une requête, le voisin propose une liste de cellules disponibles, puis l'appareil d'origine en sélectionne certaines et confirme le choix.

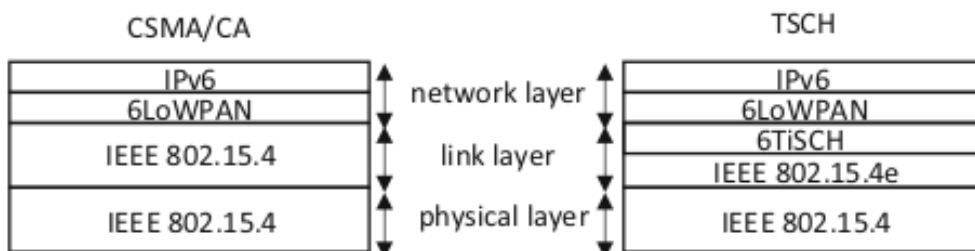
Chaque commande 6P est encapsulée dans une **IE (Information Element)** de la trame IEEE 802.15.4, contenant un **numéro de séquence de 8 bits** pour détecter les incohérences ou les pertes d'accusés de réception. En cas d'erreur, la SF peut réinitialiser ou réorganiser les cellules par des commandes spécifiques.

La **fonction de planification par défaut** de 6TiSCH est appelée **Minimal Scheduling Function (MSF)**. Elle définit deux types de cellules :

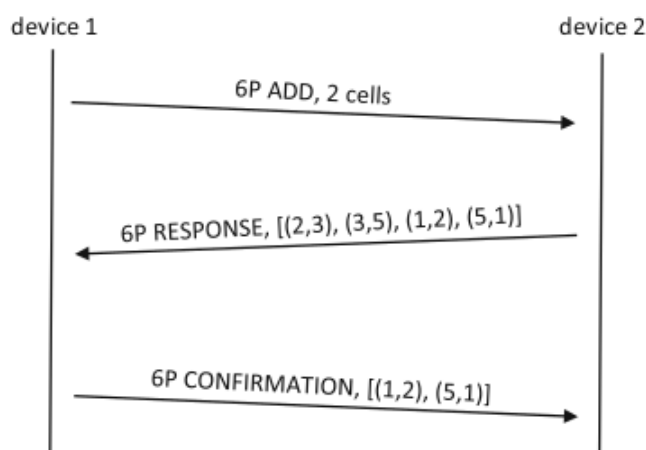
- Les **cellules autonomes**, installées automatiquement et utilisées sans négociation (par exemple pour la réception permanente ou l'émission ponctuelle).
- Les **cellules négociées**, ajoutées ou supprimées dynamiquement en fonction du trafic entre les nœuds voisins, via des commandes 6P.

Les **cellules autonomes** peuvent être permanentes (RX) ou temporaires (TX). Si une trame doit être envoyée alors qu'aucune cellule n'est disponible, une cellule TX autonome est brièvement créée, utilisée, puis supprimée. Ces cellules sont générées à partir d'un **hachage de l'adresse de destination**, ce qui peut parfois créer des **collisions**, résolues par des **relocations de cellules**.

Enfin, MSF ajuste automatiquement le nombre de cellules selon le **taux d'utilisation** : elle ajoute des cellules si le trafic augmente, ou en retire s'il diminue. En cas d'échec d'une négociation, différentes stratégies de **recupération** peuvent être appliquées : ne rien faire, effacer la planification, isoler le nœud en erreur ou redémarrer la transaction après un délai aléatoire.



pile de protocole 6TiSCH



communication 6TiSCH

7.3. 6Lo et 6LoBTLE —

♦ 1. Introduction

Le protocole **6LoWPAN** a permis d'utiliser **IPv6** sur les réseaux **IEEE 802.15.4**, ouvrant ainsi la voie à d'autres technologies de réseaux IoT à faible consommation, appelés **LLN (Low power and Lossy Networks)**. Ces technologies — comme **BLE (Bluetooth Low Energy)**, **DECT ULE**, **NFC**, **IEEE 802.11ah**, **MS/TP**, **IEEE 1901.2** et **ITU-T G.9959** — ont inspiré la création du groupe de travail **IETF 6Lo**, chargé d'adapter IPv6 à ces environnements contraints.

♦ 2. Principe de 6Lo

Le terme **6Lo** désigne une famille de protocoles d'adaptation d'IPv6 à différents types de technologies sans fil ou filaires à faible puissance.

Chaque technologie a une version spécifique :

- **6LoWPAN** : pour IEEE 802.15.4
- **6LoBTLE** : pour Bluetooth Low Energy (BLE)
- **6LoPLC** : pour le courant porteur IEEE 1901.2
- **LoBAC** : pour MS/TP
- et des variantes pour **DECT ULE**, **NFC**, **ITU-T G.9959** et **IEEE 802.11ah**

Certaines de ces technologies, comme BLE ou ZigBee, possèdent déjà leurs propres couches réseau et transport. Le protocole **6Lo** remplace ces couches propriétaires par les protocoles **IP standards** de l'IETF, facilitant ainsi leur intégration dans l'Internet global.

♦ 3. Défis techniques

Chaque technologie 6Lo doit surmonter des contraintes spécifiques :

- **Faibles débits de transmission**
- **Petites tailles de MTU** (limite sur la taille des paquets)
- **Absence de fragmentation** au niveau liaison
- **Différences entre les canaux montant et descendant** (uplink/downlink)

6LoWPAN prend en charge deux modes de communication :

- **Mesh-under** : le réseau multi-saut est vu comme un seul lien logique.
- **Route-over** : chaque saut physique correspond à un saut IP.

Seules les technologies **IEEE 1901.2** et **ITU-T G.9959** prennent en charge ces topologies maillées.

♦ 4. Compression et fragmentation

La **compression d'adresses IPv6** est essentielle pour réduire la taille des paquets dans ces réseaux.

L'**IID (Interface Identifier)**, dérivé de l'adresse de la couche liaison, est utilisé à la fois pour **générer et compresser** les adresses IPv6. Cependant, comme ces identifiants sont souvent **statiques**, ils peuvent présenter des **risques de sécurité** (traçabilité, usurpation d'adresse).

Les **en-têtes IPv6** sont compressés de deux manières :

- **Stateless (sans état)** : plus simple mais moins efficace.
- **Stateful (avec état)** : plus efficace mais plus coûteuse en calcul.

Certaines technologies simplifient encore cette compression. Par exemple, **BLE** et **DECT ULE** peuvent supprimer complètement les adresses source ou destination, puisque les échanges se font toujours entre un nœud et une passerelle.

Concernant la **fragmentation**, seule 6LoWPAN en a besoin, car IEEE 802.15.4 ne la prévoit pas.

Les autres technologies comme **MS/TP** (MTU de 2032 octets) et **IEEE 802.11ah** (MTU de 7951 octets) peuvent transporter un paquet IPv6 complet sans le fragmenter.

En revanche, **BLE** et **DECT ULE**, à cause de leurs petites charges utiles, doivent fragmenter fréquemment les paquets.

♦ 5. Découverte des voisins et multicast

Toutes les technologies 6Lo utilisent **Neighbor Discovery (ND)** basé sur **6LoWPAN ND** ou **IPv6 ND**, sauf **IEEE 1901.2** qui emploie **DHCPv6**.

Le **multicast** (envoi d'un même message à plusieurs nœuds) n'est nativement pris en charge que par **IEEE 802.11ah**.

Les autres technologies comme BLE ou DECT ULE, qui ne gèrent que le **unicast**, doivent envoyer plusieurs copies du même paquet, ce qui **consomme plus d'énergie**.

♦ 6. Sécurité dans 6Lo

La **sécurité** est majoritairement assurée par la **couche liaison** (comme dans 6LoWPAN) et par la **sécurité de bout en bout** au niveau application.

Le principal défi consiste à éviter les **redondances inutiles** entre les couches.

Les attaques les plus fréquentes sont :

- les **attaques par déni de service (DoS)** sur le protocole ND (envoi de faux messages ND) ;
- les **attaques liées à la fragmentation**, où des fragments incomplets ou falsifiés saturent la mémoire des nœuds.

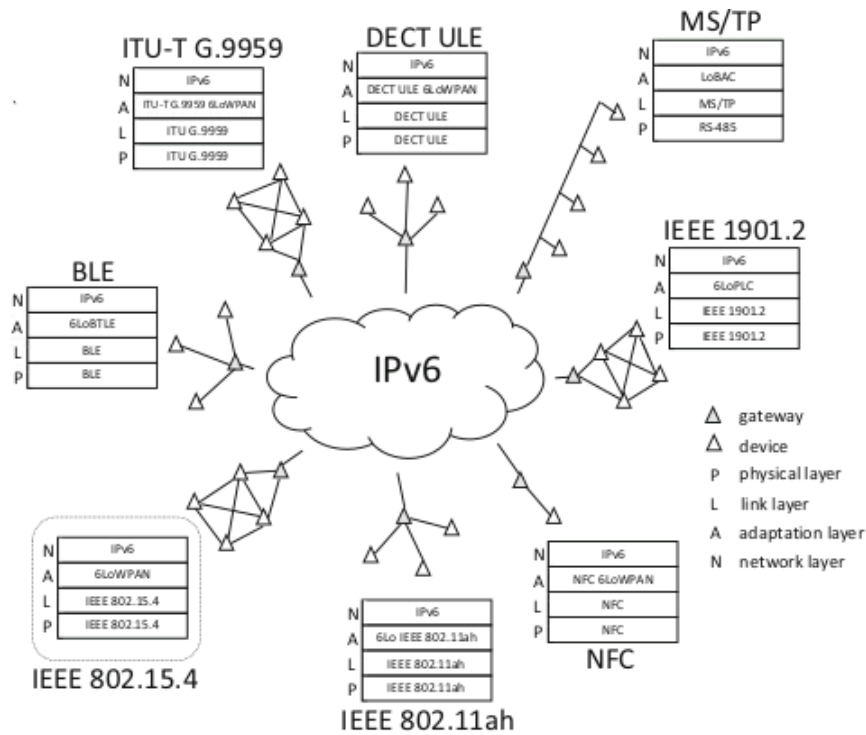
Les contre-mesures consistent à :

- limiter la fréquence des messages ND,
- accorder la priorité aux routeurs légitimes,
- et surveiller les fragments suspects pour éviter les saturations mémoire.

♦ 7. Conclusion

Le protocole **6Lo** joue un rôle essentiel dans l'intégration des technologies IoT au sein de l'**Internet IPv6**.

Il assure la compatibilité entre des réseaux hétérogènes et permet aux objets connectés, même très limités en ressources, de communiquer efficacement et en toute sécurité via les standards IP.



57 6Lo technologies

technologie 6Lo

8. Évaluation sur la couche Transport 6LoWPAN

Exercice 1 : Rôle de 6LoWPAN

Quel est le rôle principal du protocole d'adaptation 6LoWPAN ?

- ☐ Remplacer complètement le protocole IPv6 dans les réseaux IoT.
- ☐ Adapter et traduire les datagrammes IPv6 pour les réseaux à faible puissance (LLNs).
- ☐ Gérer uniquement la couche physique des communications sans fil.
- ☐ Assurer la compression des données applicatives comme les images ou les vidéos.

Exercice 2 : Utilisation de TCP

Pourquoi le protocole TCP est-il généralement déconseillé dans les réseaux 6LoWPAN ?

- ☐ Il est moins sécurisé que UDP.
- ☐ Il n'existe pas de spécification officielle pour sa compression.
- ☐ Sa complexité, ses retransmissions et sa gestion de la congestion sont inadaptées aux réseaux contraints.
- ☐ Il ne peut pas fonctionner sur des couches liaisons comme IEEE 802.15.4.

Exercice 3 : Problèmes résolus par 6LoWPAN

Quels sont les problèmes majeurs que 6LoWPAN a été conçu pour résoudre dans les réseaux contraints ?

- ☐ La fragmentation et la compression des en-têtes pour les petits MTU.
- ☐ Le manque de sécurité au niveau de la couche application.
- ☐ L'absence de champ d'identification de protocole dans les trames IEEE 802.15.4.
- ☐ La gestion du routage dans des topologies en maillage.

Exercice 4 : Caractéristiques du protocole 6TiSCH

Quelles affirmations sont correctes concernant le protocole 6TiSCH ?

- ☐ Il permet la prise en charge d'IPv6 sur le mécanisme d'accès au média TSCH.
- ☐ Il remplace entièrement 6LoWPAN par une nouvelle pile protocolaire.
- ☐ Il ajoute une sous-couche (6top) pour relier le 6LoWPAN asynchrone au TSCH synchrone.
- ☐ Il permet une planification dynamique des communications via des entités comme le protocole 6P.

Exercice 5 : Architectures de Maillage

Le routage multi-sauts est une fonction explicite de la couche réseau, où chaque saut radio est un saut IP.

La topologie multi-sauts est masquée de la couche réseau IPv6, qui voit le maillage comme un seul lien logique.

Architecture "Mesh-Under"	Architecture "Route-Over"

Exercice 6 : Méthodes de compression 6LoWPAN

Utilise un contexte partagé (Context Identifier) pour un meilleur taux de compression, mais exige une synchronisation.

Chaque en-tête est compressé indépendamment. Simple mais moins efficace.

Compression sans état (Stateless)	Compression avec état (Stateful)

Exercice 7 : Famille de protocoles 6Lo

Associez chaque protocole d'adaptation 6Lo à la technologie sous-jacente correspondante.

Courant porteur IEEE 1901.2
 Bluetooth Low Energy (BLE)
 IEEE 802.15.4
 6LoWPAN
 6LoBTLE
 6LoPLC

Exercice 8 : Comparaison des piles protocolaires

Associez chaque protocole ou couche de la pile 6LoWPAN à son équivalent dans une pile IPv6 standard.

TCP
 ETHERNET
 HTTP
 CoAP
 UDP
 IEEE 802.15.4

Exercice 9 : Efficacité de la compression

Selon l'exemple du cours, à combien d'octets un en-tête standard UDP/IPv6 de 48 octets peut-il être réduit avec une compression 6LoWPAN stateful maximale ?

Exercice 10 : Taille de la valeur de Dispatch

Pour identifier le type de datagramme, 6LoWPAN utilise un champ appelé "dispatch value". Combien de bits ce champ contient-il ?

9. Protocole de communication de la couche application

Introduction

Cette section traite du protocole de la couche application de l'Internet des objets (IoT) repose sur deux principaux protocoles de gestion de session :

- **CoAP (Constrained Application Protocol)** : basé sur le modèle **client/serveur**.
- **MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)** : repose sur le modèle **publish/subscribe** (publication/abonnement), caractéristique des **architectures orientées événements (Event-Driven Architectures, EDA)**.

1. Principe du modèle Publish/Subscribe

Contrairement au modèle client/serveur (demande/réponse), le modèle publish/subscribe fonctionne sur la base d'événements.

- Il utilise un **courtier (broker)** chargé de **collecter, stocker et redistribuer** les messages.
- Les **éditeurs (publishers)** publient des événements appelés **topics**.
- Les **abonnés (subscribers)** s'inscrivent à ces topics via le broker.
- Le broker envoie ensuite les **notifications** des événements publiés aux abonnés concernés.

Exemple : dans un système IoT, un **capteur (publisher)** envoie ses mesures, et une **application d'analyse (subscriber)** les reçoit via le broker.

2. Domaines d'application

Les systèmes publish/subscribe sont utilisés dans :

- Les **systèmes financiers**,
- Le **streaming de flux en temps réel**,
- Le **travail collaboratif**,
- Le **calcul ubiquitaire**,
- Les **applications de surveillance**.

3. Caractéristiques principales

- **Hétérogénéité** : les brokers peuvent gérer des entités variées (protocoles et formats différents), tant qu'ils partagent une interface commune.
- **Asynchronicité** : les éditeurs et abonnés n'ont pas besoin d'être connectés simultanément, car le broker assure le **stockage temporaire (buffering)** des événements.

4. Opérations typiques du modèle

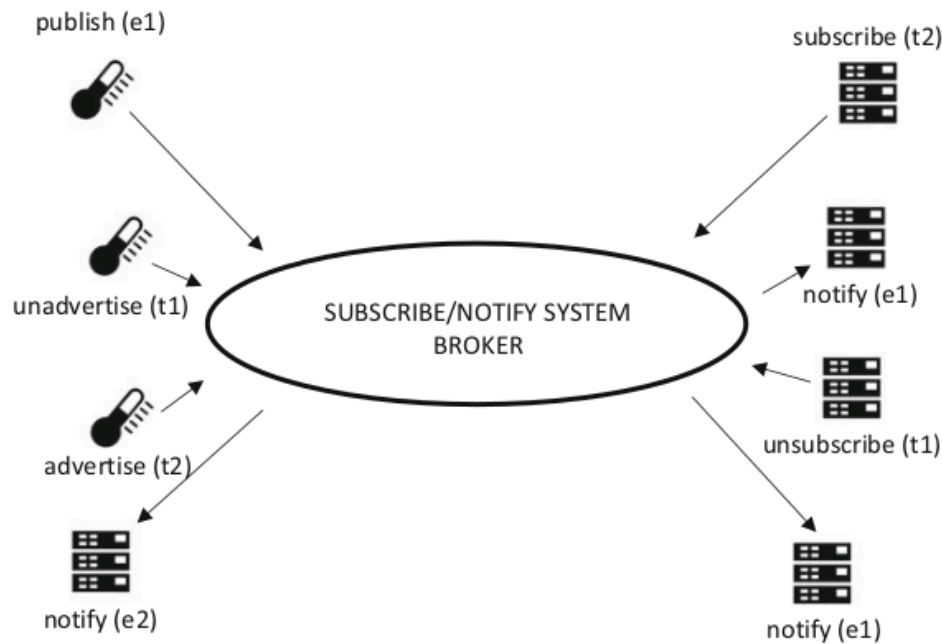
Les principales actions dans un système publish/subscribe sont :

1. `advertise(t)` : publication d'un nouveau topic.
2. `unadvertise(t)` : suppression d'un topic publié.
3. `subscribe(t)` : abonnement à un topic.
4. `unsubscribe(t)` : désabonnement.
5. `publish(e)` : publication d'un événement.
6. `notify(e)` : notification envoyée par le broker aux abonnés.

5. Architecture

Deux formes d'architecture existent :

- **Centralisée** : un seul broker relie tous les éditeurs et abonnés. Elle est simple mais peut créer un **goulot d'étranglement** (saturation du broker).
- **Distribuée** : un **réseau de brokers coopérants** permet de partager la charge, d'assurer la **tolérance aux pannes** et d'améliorer la qualité de service.



modèle Publish/subscribe

9.1. CoAP

Le **CoAP (Constrained Application Protocol)**, standardisé par l'IETF en 2014 (RFC 7252), est un protocole de la couche application conçu spécifiquement pour l'Internet des Objets (IoT). Il répond aux contraintes des réseaux basse consommation (LLNs - Low-Power and Lossy Networks) où les dispositifs (capteurs, actionneurs) ont des ressources limitées (CPU, mémoire, énergie).

À l'inverse de protocoles génériques comme **HTTP** ou **XMPP**, qui ont été adaptés à l'IoT, CoAP a été pensé dès son origine pour cet usage. Il est envisagé comme le futur protocole par défaut pour l'accès aux objets connectés.

Domaines d'application : Smart Grid, domotique, éclairage intelligent, contrôle industriel, suivi d'actifs, monitoring environnemental.

2. Principes Architecturaux Fondamentaux

a) Modèle RESTful

CoAP suit le même modèle architectural que HTTP (requêtes/responses, méthodes GET, POST, PUT, DELETE). Cela permet une intégration aisée dans l'écosystème web. Une infrastructure typique utilise :

- **CoAP** côté "terrain" (accès aux capteurs).
- **HTTP** côté "cloud" (pour les applications et l'analytique).
- Une **passerelle (proxy)** assure la traduction transparente entre les deux mondes.

b) Transport sur UDP

C'est une différence majeure avec HTTP (qui utilise TCP).

- **Avantages de l'UDP** :
 - **Légereté** : Pas de gestion de connexion, en-têtes plus petits.
 - **Faible latence** : Absence de mécanisme de retransmission intégré (contrairement à TCP).
 - **Support du multicast/broadcast** : Essentiel pour les scénarios M2M (Machine-to-Machine) où un message doit être envoyé à plusieurs dispositifs simultanément.

- **Pas de blocage HOL (Head-of-Line)** : Les messages sont indépendants, contrairement au flux continu de TCP.
- **Conséquence** : Le manque de fiabilité inhérent à UDP doit être compensé au niveau de la couche application par CoAP lui-même.

c) Encodage Binaire

CoAP utilise un encodage binaire compact, contrairement à l'encodage texte (ASCII) d'HTTP. Cela réduit considérablement la surcharge (overhead), ce qui est crucial pour les technologies avec une MTU faible comme IEEE 802.15.4 (6LoWPAN).

3. Mécanismes Clés pour l'IoT

a) Les Modes de Transmission

Pour pallier l'absence de fiabilité de l'UDP, CoAP introduit deux modes :

1. **Mode "Confirmable" (CON)** : Chaque message doit être acquitté par un message "ACK". Un mécanisme de retransmission avec temporisateur (RTO) est utilisé en l'absence d'acquiescement. → **Fiabilité assurée au niveau application.**
2. **Mode "Non-Confirmable" (NON)** : Approche "fire-and-forget" (envoyer-oublier). Aucun acquiescement n'est attendu. → **Idéal pour les données périodiques non critiques.**

b) Les Transfers par Blocs (RFC 7959)

Permet de fragmenter et de reconstituer de gros volumes de données sur plusieurs messages CoAP. Ceci est essentiel pour contourner les limitations de taille de paquet des réseaux contraints sans surcharger les dispositifs.

c) Note sur TCP (RFC 8323)

Bien que conçu pour l'UDP, une variante de CoAP over TCP a été standardisée pour les scénarios où les mécanismes de contrôle de congestion de TCP sont bénéfiques, prouvant la flexibilité du protocole.

a) Flux de base du protocole CoAP

Le **Constrained Application Protocol (CoAP)** est un protocole léger de communication pour les environnements IoT. Il repose sur **UDP** et adopte une structure à **deux sous-couches** :

1. **La sous-couche "Message"**, chargée d'assurer l'échange de messages via UDP et la fiabilité des transmissions.
2. **La sous-couche "Request/Response"**, responsable de la génération et de l'analyse des requêtes et réponses CoAP.

1. Types de messages CoAP

CoAP définit quatre types de messages, signalés par des abréviations :

- **CON (Confirmable)** : message nécessitant un accusé de réception (ACK).
- **NON (Non-confirmable)** : message envoyé sans accusé de réception.
- **ACK (Acknowledgment)** : accusé de réception d'un message CON.
- **RST (Reset)** : réponse indiquant une erreur ou un échec de traitement du message reçu.

Chaque **interaction request/response** identifiée par un même identifiant de message (Message ID, 16 bits) est appelée une **transaction CoAP**.

2. Transmission fiable (Confirmable Mode)

- Le client envoie une requête **CON** (ex. : GET).
- Le serveur répond avec un **ACK** utilisant le même identifiant de message.
- Si le client ne reçoit pas l'ACK, il **réémet la requête** jusqu'à trois fois, avec un **temps d'attente exponentiellement croissant**.
- Si le serveur ne peut pas traiter le message, il envoie un **RST**.

Ce mécanisme assure une **transmission fiable** malgré l'usage d'UDP, qui est par nature non fiable.

3. Transmission non fiable (Non-confirmable Mode)

- Le client envoie une requête **NON**, identifiée par un message ID unique.
- Le serveur répond directement par un message **NON** sans accusé de réception.
- Si une erreur survient, un message **RST** peut être émis.

Ce mode est utilisé pour des **données non critiques**, où la perte de quelques messages est tolérable.

4. Gestion des réponses et codes de statut

Les réponses CoAP comportent un **code numérique** similaire à ceux de HTTP :

- **2.xx** → succès (ex. : 2.05 = Content)
- **3.xx** → redirection
- **4.xx** → erreur du client
- **5.xx** → erreur du serveur

Exemple :

- Si le capteur peut fournir la mesure demandée → réponse *2.05 Content*
- Si la ressource n'existe pas → réponse *4.04 Not Found*

5. Sessions et tokens

Chaque session CoAP est identifiée par un **token** (champ spécifique dans les messages).

- Le **token** reste constant pendant toute la durée de la session entre un client et un serveur.
- Le **message ID** varie pour identifier chaque transaction individuelle.

6. Réponses différées

Si un capteur n'a pas immédiatement la donnée demandée (ex. température non encore mesurée), il peut :

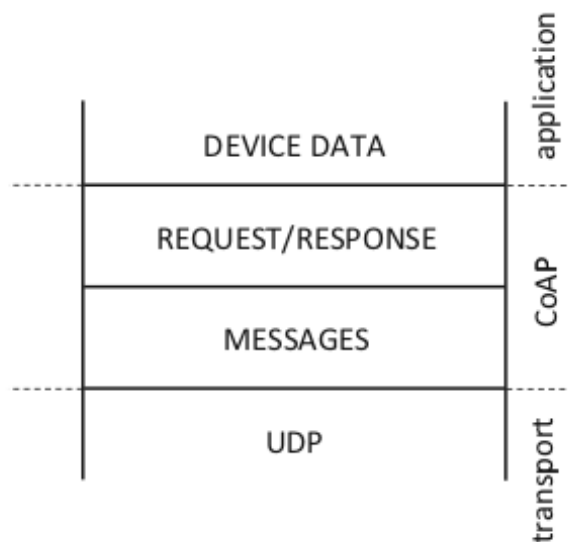
1. Accuser réception par un **ACK vide**.
2. Envoyer la réponse *2.05 Content* plus tard, lorsqu'il obtient la donnée.
3. Le client confirme ensuite la réception par un **ACK vide**.

Ce mécanisme permet au serveur de **différer la réponse** sans interrompre la session.

7. Exemple simplifié

Étape	Type de message	Rôle	Description
1	CON GET	Client → Serveur	Demande de lecture de température

2	ACK (vide)	Serveur → Client	Accusé de réception
3	CON 2.05 Content	Serveur → Client	Envoi de la température
4	ACK (vide)	Client → Serveur	Confirmation de réception



structure à deux couches de CoAP

b) Format des Messages et Mécanismes de Transmission CoAP

1. Introduction : Principes de Conception

Le format des messages CoAP est une illustration directe de sa philosophie : **léger, binaire et efficace** pour les réseaux contraints. Contrairement à HTTP et son encodage texte, CoAP optimise chaque bit pour réduire le débit nécessaire, le rendant idéal pour des couches basses comme 6LoWPAN/IEEE 802.15.4.

2. Structure du Message CoAP

Un message CoAP est structuré en quatre parties principales :

1. **L'En-tête Fixe (4 octets / 32 bits)**
2. **Le Jeton (Token) (Longueur variable)**
3. **Les Options (Séquence TLV variable)**
4. **La Charge Utile (Payload) (Variable, optionnelle)**

Schéma conceptuel :

text[En-tête Fixe (4B)] [Token (0-8B)] [Options (Variable)] [Payload (Si présent)]

Détail de l'En-tête Fixe (32 bits) :

Champ	Taille	Description	Rôle & Sémantique
Version (Ver)	2 bits	Version du protocole (toujours 01)	Garantit l'interopérabilité.

Type (T)	2 bits	0=CON, 1=NON, 2=ACK, 3=RST	Coeur de la sémantique de transport (fiabilité, type d'interaction).
Longueur du Token (TKL)	4 bits	Longueur du jeton (0 à 8 octets)	Limite la surcharge. Un jeton de longueur 0 est valide.
Code	1 octet	Format c.dd (ex: 0.01 pour GET, 2.05 pour Content)	c = Classe (0=Requête, 2=Succès, 4=Erreur client...). dd = Détail (méthode ou code de réponse). C'est l'équivalent du "Status-Line" HTTP.
Identifiant de Message (Message ID)	2 octets	Identifiant unique sur 16 bits	Utilisé pour détecter les doublons et appairer les requêtes et les réponses (surtout pour les messages CON/ACK).

Les Options (Encodage Ingénieux pour l'Efficacité)

Les options fonctionnent comme les en-têtes HTTP mais avec un encodage binaire optimisé. Leur structure est de type **TLV (Type-Length-Value)**.

- **Encodage Différentiel du Type (Delta)** : Pour économiser des octets, le type de chaque option n'est pas encodé en valeur absolue, mais comme un **delta (différence)** par rapport à l'option précédente.
 - La première option a un delta par rapport à 0.
 - Si le delta < 13, il tient sur 4 bits.
 - Sinon, des octets d'extension sont utilisés (valeurs 13 ou 14).
- **Ordre Croissant** : Les options **doivent** être placées dans l'ordre croissant de leur type numérique.
- **Exemple d'Encodage** : L'option Uri-Path (Type=11) suivie de Max-Age (Type=14). Le delta pour Max-Age est $14 - 11 = 3$. Ce petit nombre est encodé très efficacement.

Options Principales et Leur Rôle (Extrait) :

- **Uri-Path, Uri-Query, etc.** : Identifient la ressource cible (équivalent de l'URL en HTTP).
- **Content-Format** : Indique le type MIME de la charge utile (ex: application/json).
- **Max-Age** : Durée de vie en cache de la réponse.
- **ETag** : Marqueur de version pour une ressource, permettant la validation de cache conditionnelle.

3. Sémantique de Transmission et Scénarios d'Interaction

Le comportement de CoAP est dicté par le champ **Type (T)** de l'en-tête.

a) Mode Fiable : Requête "Confirmable" (CON) -> Réponse "Acknowledgment" (ACK)

- **Principe** : "Dépose & Atteste". Le client envoie un message **CON**. Le serveur doit acquitter avec un **ACK**.
- **Mécanisme de Retransmission** : Si l'ACK n'arrive pas avant un timeout, le client retransmet le CON.
 - **ACK_TIMEOUT** : Timeout initial (ex: 2s).
 - **ACK_RANDOM_FACTOR** : Ajoute de l'aléatoire pour éviter la synchronisation.
 - **MAX_RETRANSMIT** : Nombre maximum de tentatives (ex: 4).
 - L'intervalle de timeout **double** à chaque retransmission (mécanisme de "back-off" exponentiel).
- **Piggybacking** : L'ACK peut porter la réponse (ex: ACK 2.05 Content) si elle est disponible immédiatement. C'est le cas le plus efficace.

b) Mode Non Fiable : Requête "Non-Confirmable" (NON)

- **Principe** : "Fire-and-Forget" (Envoie-Oublie). Aucun acquittement n'est échangé.
- **Usage** : Données périodiques où la perte occasionnelle est acceptable. **Essentiel pour le multicast.**

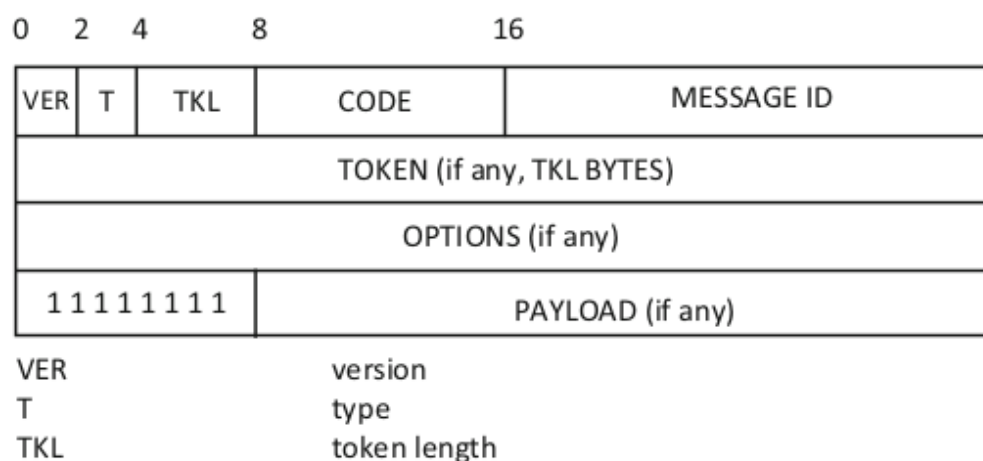
c) Messages de Réinitialisation (RST)

- **Rôle** : Signal d'erreur au niveau transport. Exemples :
 - Réception d'un message CON pour un port inaccessible.
 - Réception d'un ACK ou CON inattendu (session expirée, client redémarré).

4. Scénarios Avancés et Bonnes Pratiques

1. **Réponse Séparée** : Si le serveur met du temps à générer la réponse, il envoie d'abord un **ACK vide**, puis la réponse dans un nouveau message **CON** (que le client devra acquitter). Cela évite les timeouts côté client.
2. **Gestion des Pannes (Client Crash)** : Un client qui redémarre et reçoit un ACK ou un CON inattendu répond par un **RST**, indiquant que le contexte a été perdu.
3. **Multicast** : Le mode **NON** est impératif ici. Un client envoie une requête NON vers une adresse multicast. Tous les serveurs concernés répondent de manière non fiable (ex: avec des NON 2.05 ou 4.04). C'est la base des scénarios de découverte ou d'interrogation groupée.

4.



Format de message CoAP

Conclusion : CoAP n'est pas simplement un "HTTP allégé". C'est un protocole conçu avec une conscience aiguë des contraintes des réseaux IoT. Sa structure binaire, son mécanisme de fiabilité optionnelle et son support natif du multicast en font un outil bien plus adapté à cet écosystème que les protocoles hérités du web classique.

c) Sécuriser CoAP avec DTLS

1. Introduction : Le Choix Naturel du DTLS

La sécurité de CoAP est assurée par le protocole **DTLS (Datagram Transport Layer Security)**. Ce choix est logique puisque :

- **Cohérence des Couches :** CoAP utilise UDP, et DTLS est justement conçu pour sécuriser les communications basées sur UDP.
- **Objectif Similaire :** DTLS vise à fournir des services de sécurité (confidentialité, intégrité, authentification) équivalents à TLS, mais pour un transport non fiable.

Cependant, l'intégration de DTLS dans l'écosystème contraint de l'IoT n'est pas triviale et présente plusieurs défis majeurs.

2. Défis Principaux de l'Intégration DTLS/CoAP

Défi 1 : Complexité et Surcoût pour les Dispositifs Contraints

- **Handshake Lourd :** La poignée de main DTLS initiale implique l'échange de certificats, qui peuvent être volumineux.
- **Impact sur les Réseaux LLN :** Ces gros messages entraînent une **fragmentation** au niveau IP, ce qui est problématique dans les réseaux lossy (LLN) et augmente le risque de perte de paquets et de délais.
- **Cryptographie Avancée :** Des alternatives comme **ECC (Elliptic-Curve Cryptography)**, bien que plus efficaces en taille de clé, restent trop complexes en termes de calcul pour de nombreux microcontrôleurs embarqués low-cost.

Défi 2 : Incompatibilité avec l'Architecture CoAP

- **Problème des Proxys :** DTLS est un protocole de bout en bout. Un proxy CoAP, qui doit lire et traduire les messages, ne peut pas le faire si ceux-ci sont chiffrés intégralement avec DTLS. Cela brise le modèle de déploiement courant avec une passerelle.
- **Antinomie avec le Multicast :** CoAP utilise intensément le **multicast** pour la découverte et l'efficacité énergétique. DTLS, conçu pour des sessions 1-to-1, **ne supporte pas nativement le multicast**. La sécurité ne peut être établie qu'avec des sessions unicast individuelles.

Défi 3 : Inefficacités et Redondances des Mécanismes

- **"Tempête de Retransmissions" :** Une interaction CoAP fiable (mode CON) sur DTLS crée une **double couche de retransmission** inefficace :
 1. Si un ACK CoAP est perdu, le client retransmet le message CON.
 2. Cette retransmission CoAP est vue par DTLS comme un *nouveau* paquet, déclenchant potentiellement ses propres retransmissions si les acquittements DTLS sont perdus.

→ *Conséquence : Gaspillage d'énergie et de bande passante.*
- **Redondance Fonctionnelle :** CoAP (mode CON) et DTLS implémentent tous deux des mécanismes de fiabilité et de contrôle de flux, augmentant inutilement la taille du code (footprint).

Défi 4 : Problème de la Fragmentation

- **Aucune Fragmentation DTLS** : DTLS ne prend pas en charge la fragmentation des données applicatives. Il est donc impératif qu'un message CoAP complet (en-têtes + payload) tienne dans un **seul datagramme IP** pour éviter la fragmentation IP, très peu fiable dans les LLN.

3. Stratégies d'Atténuation et Bonnes Pratiques

Face à ces défis, plusieurs approches sont envisagées :

Défi	Stratégie d'Atténuation	Avantage	Inconvénient
Handshake lourd	Utilisation de clés pré-partagées (PSK) ou de modes de authentification plus légers.	Réduction drastique de la taille des messages du handshake.	Moins flexible et scalable que les certificats.
Inefficacité CON/DTLS	Utiliser le mode Non-Confirmable (NON) de CoAP pour les données sécurisées.	Évite la double retransmission. Économise de l'énergie.	Perte de la fiabilité au niveau application.
Multicast	Approche en deux étapes : 1. Découverte non sécurisée via multicast CoAP. 2. Établissement de sessions DTLS sécurisées en unicast avec chaque dispositif découvert.	Permet de concilier découverte de groupe et sécurité point-à-point.	Ajoute de la latence et de la complexité à l'application.
Fragmentation	Contrainte de conception : Les messages CoAP doivent être conçus pour ne jamais dépasser la MTU du lien (ex: 127 octets pour IEEE 802.15.4).	Évite la fragmentation IP non fiable.	Limite la taille des données échangées.

4. Synthèse et Perspectives

L'utilisation de DTLS pour sécuriser CoAP est un **compromis nécessaire** mais imparfait. C'est la solution standardisée la plus adaptée pour sécuriser UDP, mais elle se heurte aux limites des réseaux et dispositifs IoT.

- **Conclusion** : DTLS apporte la sécurité mais au prix d'une complexité accrue, d'inefficacités et d'incompatibilités avec certaines fonctionnalités clés de CoAP (proxys, multicast).

- **Recherche et Évolution** : Ces défis motivent la recherche de solutions alternatives ou complémentaires, comme **OSCORE** (Object Security for CoAP), qui applique la sécurité directement au niveau des messages CoAP (couche application), contournant ainsi les problèmes de proxy et de fragmentation de DTLS. La sécurité dans l'IoT reste un domaine en évolution constante, devant arbitrer en permanence entre le niveau de sécurité, le coût et la consommation des ressources.

9.2. MQTT

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) est un protocole de messagerie de type **Publish/Subscribe** (Pub/Sub), opérant au niveau de la couche application. Conçu par IBM dès 1999, il est aujourd'hui l'un des protocoles les plus populaires dans l'écosystème IoT en raison de sa simplicité et de sa faible surcharge.

Architecture de Base :

- **Publisher (Publieur)** : Un capteur ou dispositif qui **publie** des données (ex: une température) sur un **Topic** (sujet).
- **Subscriber (Abonné)** : Une application qui **s'abonne** à un Topic pour recevoir les données publiées.
- **Broker (Courtier)** : Élément central qui reçoit toutes les publications et les redistribue aux abonnés concernés. Cette architecture **découple** les producteurs des consommateurs de données.

2. Caractéristiques Clés et Choix Techniques

a) Transport et Sécurité

- **Transport** : Repose nativement sur **TCP** (port 1883).
- **Sécurité** : La sécurité (chiffrement, authentification) est déléguée à **TLS** (MQTT over TLS utilise le port 8883).

b) Les Niveaux de Qualité de Service (QoS)

Les QoS de MQTT ajoutent une couche de fiabilité **au-dessus de TCP**, cruciale pour gérer les déconnexions imprévues dans les réseaux IoT instables.

Niveau QoS	Sémantique	Mécanisme	Usage Typique
QoS 0 (At most once)	"Fire-and-Forget" (Au plus une fois)	Envoi unique, sans acquittement.	Données périodiques non critiques où la perte est acceptable.

QoS 1 (At least once)	Au moins une fois	Le message est retransmis jusqu'à réception d'un PUBACK du broker.	Garantit la livraison, mais peut entraîner des doublons.
QoS 2 (Exactly once)	Exactement une fois	Poignée de main en 4 étapes (PUBLISH, PUBREC, PUBREL, PUBCOMP).	Scénarios critiques où les doublons sont inacceptables (ex: transaction financière).

Problématique TCP/IoT : Bien que TCP soit fiable, ses mécanismes de retransmission en cas de perte de paquets peuvent générer une **latence élevée**, néfaste pour le temps réel. Les QoS MQTT opèrent au niveau applicatif pour gérer la livraison du message *après* la réception TCP.

3. Évolutions et Adaptations pour l'IoT Contraint

a) MQTT-SN (MQTT for Sensor Networks)

Problème : MQTT classique (sur TCP) est trop lourd pour les réseaux radio contraints (ex: perte de connexion, overhead TCP).

Solutions apportées par MQTT-SN :

- **Transport sur UDP :** Réduction de la latence et de la surcharge.
- **Nouveau QoS 3 (ou -1) :** Mode "fire-and-forget" simple sur UDP, sans mécanisme de retransmission, pour les données les plus légères.
- **Gateway MQTT-SN :** Un pont essentiel qui traduit le trafic MQTT-SN (côté capteurs) en MQTT standard (côté broker cloud).
 - **Mode Transparent :** 1 message MQTT-SN = 1 message MQTT.
 - **Mode Agrégation :** Plusieurs messages MQTT-SN sont regroupés en un seul message MQTT pour optimiser le trafic.

Schéma d'architecture :

[Capteurs MQTT-SN] <-- (UDP) --> [Gateway MQTT-SN] <-- (TCP/MQTT) --> [Broker MQTT]

b) MQTT v5 (2018)

Cette version majeure introduit des fonctionnalités entreprise et une meilleure adaptabilité à l'IoT :

- **Support des scénarios Request/Response** : Permet de formaliser les interactions de type requête-réponse, au-delà du simple modèle Pub/Sub, en alignement avec les architectures REST.
- **Améliorations de la gestion d'erreurs** : Codes d'erreur plus explicites.
- **Meta-données** : Possibilité d'ajouter des propriétés personnalisées aux messages.

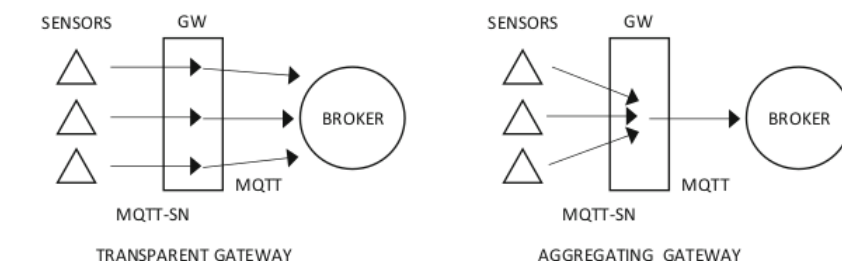
4. Synthèse Comparative et Conclusion

Caractéristique	MQTT (Standard)	MQTT-SN	MQTT v5
Transport	TCP	UDP	TCP
Public Cible	Dispositifs avec une connectivité IP stable	Réseaux de capteurs très contraints (LLN)	Applications IoT complexes nécessitant plus de fonctionnalités
Fiabilité	QoS 0-2 sur TCP	QoS -1, 0-2 sur UDP	QoS 0-2 sur TCP + gestion d'erreur améliorée
Élément Clé	Broker central	Gateway de traduction	Modèles de communication étendus (Request/Response)

Conclusion : MQTT est devenu un pilier de l'IoT grâce à son modèle Pub/Sub simple et efficace. Son évolution montre une adaptation aux contraintes du terrain :

- **MQTT-SN** répond aux limites des couches basses (LLN) en abandonnant TCP pour UDP.
- **MQTT v5** répond aux besoins des applications métier plus complexes.

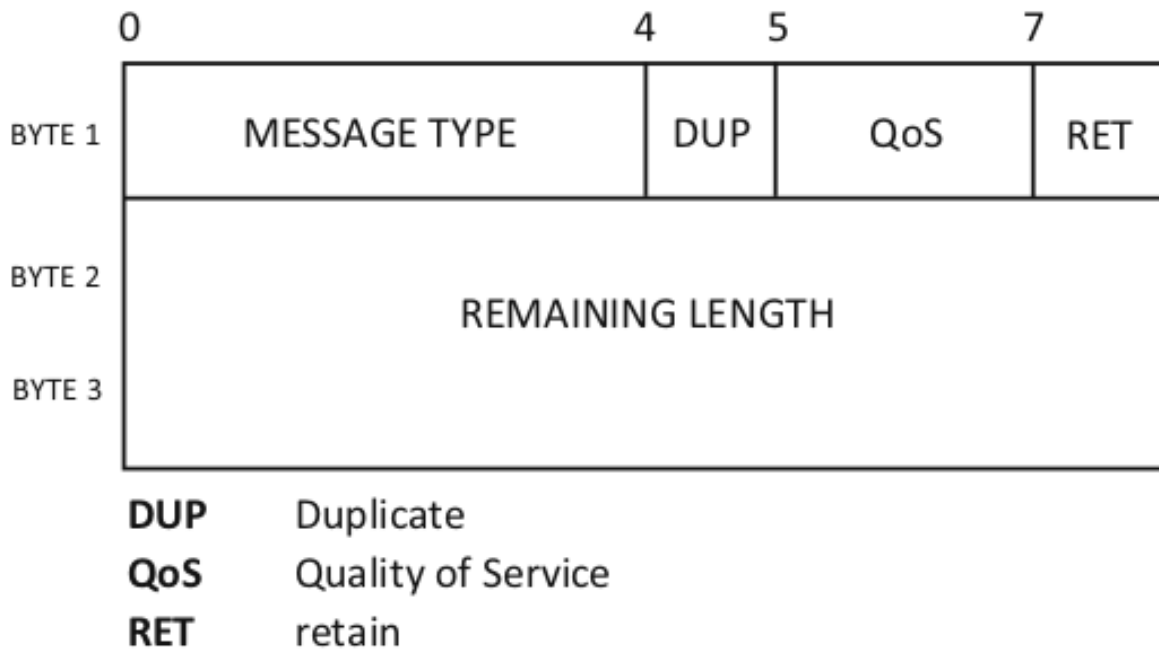
Le choix entre MQTT, MQTT-SN et CoAP dépendra donc du type de réseau, des contraintes des dispositifs et du modèle de communication requis par l'application.



MQTT-SN



Format de message MQTT



enête fixe MQTT

a) Format des messages MQTT

Le **protocole MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)** utilise un format de message simple et compact, parfaitement adapté aux **appareils IoT contraints** en ressources. Chaque message MQTT se compose de **trois parties principales** :

1. **Un en-tête fixe (Fixed Header)** — de taille 24 bits, présent dans tous les messages.
2. **Un en-tête variable (Variable Header)** — présent uniquement selon le type de message.
3. **Une charge utile (Payload)** — contenant les données transmises (par ex. le contenu publié).

1. L'en-tête fixe (Fixed Header)

L'en-tête fixe contient plusieurs champs essentiels au contrôle et à la gestion du message :

Champ	Taille	Description
Message Type	4 bits	Indique le type de message MQTT (CONNECT, PUBLISH, SUBSCRIBE, etc.).
DUP Flag	1 bit	Indique si le message est une retransmission (utile pour QoS 1 et QoS 2).
QoS Level	2 bits	Définit le niveau de qualité de service (QoS 0, 1 ou 2).

Retain Flag	1 bit	Indique au broker de conserver le message pour les futurs abonnés au même sujet (topic).
Remaining Length	16 bits	Indique la taille des données restantes (en-tête variable + payload).

Ces champs permettent à MQTT de gérer efficacement la fiabilité, la priorité et la persistance des messages dans les réseaux IoT.

2. L'en-tête variable (Variable Header)

- Cet en-tête est **optionnel** et dépend du **type de message**.
- Il contient des informations spécifiques comme l'identifiant du paquet, le nom du topic, ou les codes de retour pour certaines opérations.

Exemples :

- Dans un message **PUBLISH**, il inclut le **nom du topic**.
- Dans un **SUBACK**, il contient le **code de statut** de la souscription.

3. La charge utile (Payload)

- La charge utile contient les **données réelles** transmises.
- Sa taille est indiquée par le champ *Remaining Length*.
- Exemple : un capteur enverra la valeur mesurée (température, humidité, etc.) dans cette partie.

4. Types de messages MQTT et leurs rôles

Type de message	Rôle principal	Réponse attendue
CONNECT	Le client ouvre une session avec le broker.	CONNACK (accusé de réception de connexion)
DISCONNECT	Ferme proprement la session MQTT.	—
PINGREQ	Teste la connexion (Keep-alive).	PINGRESP
SUBSCRIBE	Demande d'abonnement à un ou plusieurs topics.	SUBACK
UNSUBSCRIBE	Annule un abonnement existant.	UNSUBACK

PUBLISH	Envoie un message vers un topic.	Accusés selon le niveau QoS
PUBACK / PUBREC / PUBREL / PUBCOMP	Gestion des accusés selon le niveau de QoS .	—

5. Gestion de la Qualité de Service (QoS)

MQTT définit trois niveaux de fiabilité dans la transmission des messages :

Niveau QoS	Nom	Description	Accusé de réception
0	<i>At most once</i>	Le message est envoyé une seule fois, sans garantie de réception.	Aucun
1	<i>At least once</i>	Le message est garanti d'être reçu au moins une fois.	PUBACK
2	<i>Exactly once</i>	Le message est reçu une seule fois, sans duplication.	PUBREC → PUBREL → PUBCOMP

6. Mécanisme de maintien de connexion (Keep Alive)

- Si aucun message n'est échangé pendant un certain temps, le client envoie un **PINGREQ**.
- Le broker doit répondre par **PINGRESP**.
- Si l'un des deux ne reçoit pas de réponse, la **connexion MQTT est considérée comme terminée**.

7. Importance du drapeau Retain

Le **retain flag** permet au broker de **mémoriser le dernier message publié** sur un topic.

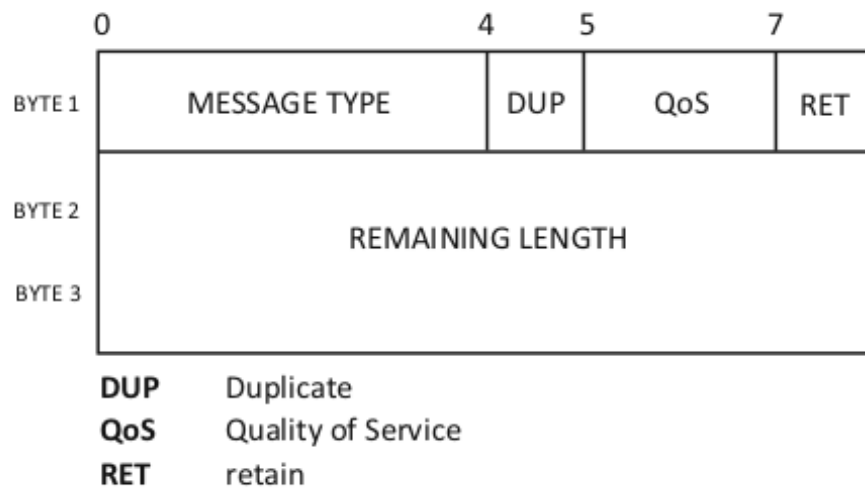
Ainsi, lorsqu'un nouvel abonné rejoint ce topic, le broker lui envoie immédiatement ce dernier message conservé.

Cela garantit que chaque nouveau client reçoit la **dernière valeur connue**, même s'il s'abonne après la publication initiale.

Synthèse

Le format de message MQTT est **minimaliste mais puissant**, optimisé pour les communications IoT à faible bande passante.

Grâce à ses drapeaux, à la gestion des QoS et au maintien de connexion, MQTT garantit un **échange fiable et efficace** entre les appareils et le broker, tout en réduisant la charge réseau.



10. Évaluation sur la couche Application IoT

Exercice 1 : Protocole de transport CoAP

Quelle est la principale différence de CoAP par rapport à HTTP en ce qui concerne le protocole de transport utilisé ?

- ☐ CoAP utilise TCP comme HTTP, mais avec des en-têtes plus petits.
- ☐ CoAP utilise principalement UDP pour sa légèreté et sa faible latence.
- ☐ CoAP fonctionne directement sur la couche liaison sans protocole de transport.
- ☐ CoAP peut utiliser indifféremment TCP ou UDP sans aucune modification.

Exercice 2 : Architecture MQTT

Dans le modèle Publish/Subscribe de MQTT, quel composant est responsable de recevoir toutes les publications et de les redistribuer aux abonnés concernés ?

- ☐ Le Publisher (éditeur)
- ☐ Le Subscriber (abonné)
- ☐ Le Broker (courtier)
- ☐ Le Topic (sujet)

Exercice 3 : Caractéristiques du modèle Publish/Subscribe

Quelles sont les caractéristiques principales du modèle Publish/Subscribe utilisé par MQTT ?

- ☐ Asynchronicité : les éditeurs et abonnés n'ont pas besoin d'être connectés en même temps.
- ☐ Communication directe et synchrone entre le client et le serveur.
- ☐ Hétérogénéité : le broker peut gérer des entités avec des protocoles et formats différents.
- ☐ Le broker assure le stockage temporaire (buffering) des événements.

Exercice 4 : Défis de l'intégration DTLS/CoAP

Parmi les propositions suivantes, lesquelles représentent des défis majeurs lors de la sécurisation de CoAP avec DTLS ?

- ☐ Incompatibilité avec le multicast, une fonctionnalité clé de CoAP.
- ☐ DTLS est moins sécurisé que TLS et ne fournit pas une protection suffisante.
- ☐ La "poignée de main" (handshake) DTLS est lourde et peut entraîner une fragmentation IP problématique sur les réseaux LLN.
- ☐ Une double couche de retransmission inefficace se crée lors de l'utilisation du mode CON de CoAP sur DTLS.

Exercice 5 : Modes de transmission CoAP

Approche "fire-and-forget" sans acquittement, idéale pour les données non critiques ou le multicast.

Assure la fiabilité au niveau application en exigeant un message d'acquittement (ACK).

Mode "Confirmable" (CON)	Mode "Non-Confirmable" (NON)

Exercice 6 : Architectures MQTT vs MQTT-SN

Utilise UDP et une passerelle de traduction, adapté aux réseaux de capteurs très contraints (LLN).

Repose sur TCP, cible les dispositifs avec une connectivité IP stable.

MQTT (Standard)	MQTT-SN

Exercice 7 : Niveaux de QoS MQTT

Associez chaque niveau de Qualité de Service (QoS) de MQTT à sa sémantique.

Exactly once (Exactement une fois)
At least once (Au moins une fois)

At most once (Au plus une fois)

QoS 0

QoS 1

QoS 2

Exercice 8 : Types de messages CoAP

Associez chaque abréviation de message CoAP à sa signification.

Acknowledgment

Non-confirmable

Confirmable

Reset

CON

NON

ACK

RST

Exercice 9 : Port MQTT Standard

Quel est le numéro de port standard utilisé par MQTT sur TCP ?

Exercice 10 : Taille de l'en-tête fixe CoAP

Quelle est la taille en octets de l'en-tête fixe d'un message CoAP ?